Intermitencia en S1 (Tercera iteración, Día 5)

El modelo de Ricard & Falcon en una ventana común, la convención $\tau \leftrightarrow f$ y el factor del operador de n puntos

I. Hernando

21 de octubre de 2026

Resumen

Este reporte sigue el de intermitencia del Día 4. Primero comparo los exponentes $\zeta_p(\tau)$ de S1 con los de una simulación larga de la ecuación de Burgers (PyBurgers, 200 Hz). Después pruebo sobre los datos el modelo de Burgers modificado de Ricard & Falcon (2023), con frentes de ancho finito, y lo valido contra los puntos de su Fig. 4, que digitalicé de los vectores del PDF. En el camino aparecen tres cuestiones de método que cambian los resultados:

1. **La convención $\tau \leftrightarrow f$.** El incremento de n puntos es un pasabanda con máximo en $f = 1/(2\tau)$ y un *cero* en $f = 1/\tau$, que es la conversión que usa la app. Hay que usar $\tau = \pi/\omega$, como en el paper.
2. **La ventana.** Tiene que ser la misma para todos los n y caer dentro del rango donde ajusta el espectro (csch^2). La elijo donde $\zeta_p^{(2)}$ satura en 1, y en las 8 mediciones cae alrededor de ω_ν.
3. **El factor del operador.** La fórmula del paper, $S_p^{\mathrm{mB}} = \Gamma\tau\langle|\Delta\eta|^p\rangle$, vale para incrementos de 2 puntos. Con n puntos, cada frente pesa durante $(n-1)\tau$, con pesos $|C_j|^p$: $S_p^{\mathrm{mB}} = \Gamma\tau K_{n,p}\langle|\Delta\eta|^p\rangle$, con $K_{n,p} = \sum_j |C_j|^p$. Sin ese factor, el ajuste libre de $n = 6$ pedía $\Gamma \approx 3$–4 Hz, el triple o el cuádruple de los frentes detectados. Con el factor da $\Gamma \approx 0{,}4$–$1{,}0$ Hz en los Bonneton, del orden de los frentes detectados (0,8–1,8 Hz), con el mismo rms.

Con eso, en los 5 Bonneton el modelo describe ζ_p de $n = 2$ con los t^* y Γ medidos (rms 0,018–0,035, salvo el JONSWAP) y ζ_p de $n = 6$ con parámetros físicos ($t^* \approx 30$–42 ms, rms 0,012–0,040). En los 3 random, el ajuste lleva t^* a ~ 1 s: el frente es una rampa, y esas mediciones no son de Burgers. Además: un diagnóstico del detector de frentes (se pierde la mitad de las olas, pero los que detecta están bien) y una nota sobre la normalización $N_\nu(n)$ del código de funciones de estructura.

Índice

1. Punto de partida **2**

2. Simulación de Burgers a 200 Hz contra S1 **2**

3. La curva de $n = 6$ en la app y la Fig. 4 de Ricard & Falcon **5**

4. El modelo de Ricard & Falcon **6**
4.1. Las ecuaciones del paper . . . 6
4.2. Primer intento: sin parámetros libres . . . 6
4.3. Validación con los puntos del paper . . . 7

5. La convención entre τ y f **8**
5.1. Por qué $f = 1/(2\tau)$ . . . 8
5.2. Barrido en ω_m–ω_ν con las dos convenciones . . . 9

6. Una ventana común dentro del ajuste espectral **12**
6.1. Criterio . . . 12
6.2. Resultados . . . 12

7. El detector de frentes **20**

8. El factor del operador de n puntos **21**
8.1. De dónde sale . . . 21
8.2. Por qué arregla n grande y no $n = 2$ . . . 22
8.3. Resultados con el factor . . . 22

9. Por qué en JONSWAP $n = 2$ satura y $n = 6$ crece, y qué cambia en el modelo **24**
9.1. Lo que se ve . . . 24
9.2. Qué hace el modelo: la pendiente del término de choques . . . 24
9.3. Lo que la fórmula del paper no tiene: los bordes de las mesetas . . . 24
9.4. Y por qué entonces $n = 2$ satura en los datos . . . 25

10. Nota: la normalización $N_\nu(n)$ de structure_functions.py **26**

11. Conclusiones y pendientes **26**

1. Punto de partida

El Día 4 (reporte de intermitencia, Día 4/Intermitencia/Reporte/) dejó estos resultados para S1, el sensor en la rompiente, en las 8 mediciones del Día 1:

- No hay rango inercial: $\omega_\nu/\omega_m \approx 1{,}5$–$2{,}5$. El rango "que satura en 1" de $n = 2$ es un cruce de las pendientes locales, que también tienen los subrogados FT e IAAFT.
- El Burgers modificado de Ricard & Falcon cierra con $n = 2$ en los Bonneton de 3,60 cm, pero no con $n = 3$ y 4.
- La teoría que mejor anda es la de ruido de disparo de olas coherentes sobre un fondo gaussiano.

Las funciones de estructura y la notación son las del Día 4. El incremento de n puntos es $\delta_n\eta(t,\tau) = \sum_{j=0}^{n-1} c_j\,\eta(t + j\tau)$, con c_j los binomiales alternados, y $S_p^{(n)}(\tau) = \langle|\delta_n\eta|^p\rangle$. Uso $p = 0{,}5,\ 1,\ \ldots,\ 7{,}5$. El exponente es la pendiente de la recta en log-log, como en la app 03_analisis_interactivo.py, o la pendiente local $\zeta_p(\tau) = d\ln S_p/d\ln\tau$.

2. Simulación de Burgers a 200 Hz contra S1

La simulación más reciente de Burgers Equation/Structure functions/ (pyburgers_5_1_1_200_500_0_2000.nc) usa $\nu = 5\times10^{-3}$ y una condición inicial de ruido blanco limitado a 0–2 Hz, con rms 1. Tiene 16 frames hasta $t = 0{,}15$, y el frame 0 está vacío. La coordenada x se lee como tiempo: 500 s a 200 Hz. Le apliqué el mismo análisis que a S1 (código: Día 5/Intermitencia Burgers/Códigos/burgers_zeta.py).

Estado de la simulación. Todavía está en la etapa de formación de choques. Los choques por encima de 3σ pasan de 28 a 398 y no se fusionan, y la asimetría de du/dx llega a $-12{,}7$ en el frame 7. Los choques están apenas resueltos: $t^* = 4\nu/\Delta u \approx 9$ ms, unas 2 muestras. El espectro sigue en ω^{-2} hasta Nyquist, donde tiene un pico, y no tiene el corte csch^2 (Fig. 1). Por eso el ω_ν que da el ajuste no es físico: cae en el borde de la banda forzada.

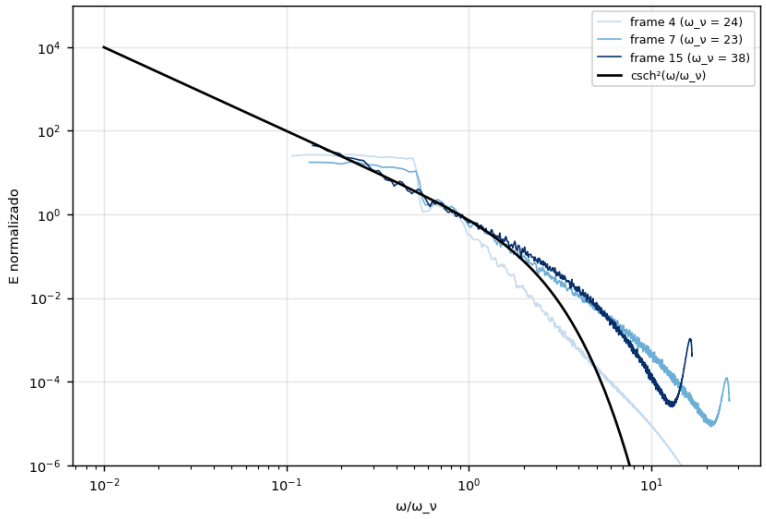


Figura 1: Espectro de la simulación de Burgers en tres frames, normalizado contra $\mathrm{csch}^2(\omega/\omega_\nu)$. Hay una cola ω^{-2} hasta Nyquist con un pico al final: los choques están apenas resueltos.

Resultados (Figs. 2–4).

- $n = 2$**:** la simulación tampoco tiene un plateau limpio en 1 (rms 0,06 en el frame 15, contra 0,007 en S1). Para p alto, ζ_p cruza 1 y baja hasta $\approx 0{,}2$ cerca de $\tau\omega_m \approx 1$. Es el mismo tipo de cruce que en S1.
- $n \geq 3$**:** en Burgers ζ_p se plancha con p: $\approx 1{,}45$ en el frame 15 y $\approx 2{,}1$ en el frame 7. En S1 sigue creciendo: con $n = 4$ va de 1,07 a 2,43. **La diferencia está en** $n \geq 3$**.**
- La IAAFT queda muy lejos de la simulación, así que toda su intermitencia está en las fases. En S1, con $n \geq 3$, la IAAFT queda cerca de los datos.

Para una comparación limpia haría falta una corrida con $f_s \geq 1$ kHz (o ν mayor) y frames más tardíos, con las rampas ya rectas.

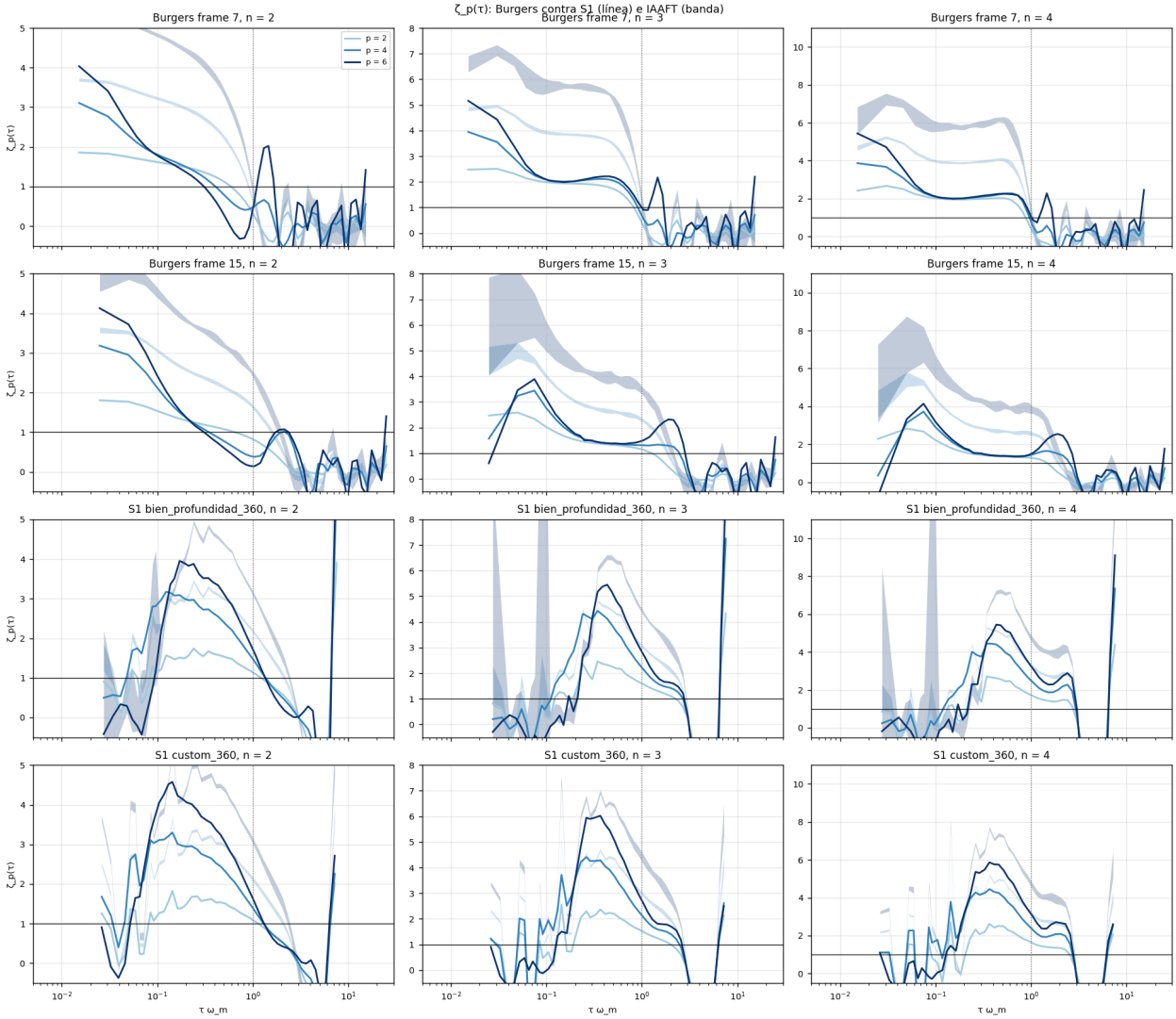


Figura 2: $\zeta_p(\tau\omega_m)$ de $n = 2$, 3 y 4 para $p = 2$, 4 y 6. Las dos primeras filas son Burgers (frames 7 y 15) y las otras dos, S1 (bien_profundidad_360 y custom_360). La banda es la IAAFT.

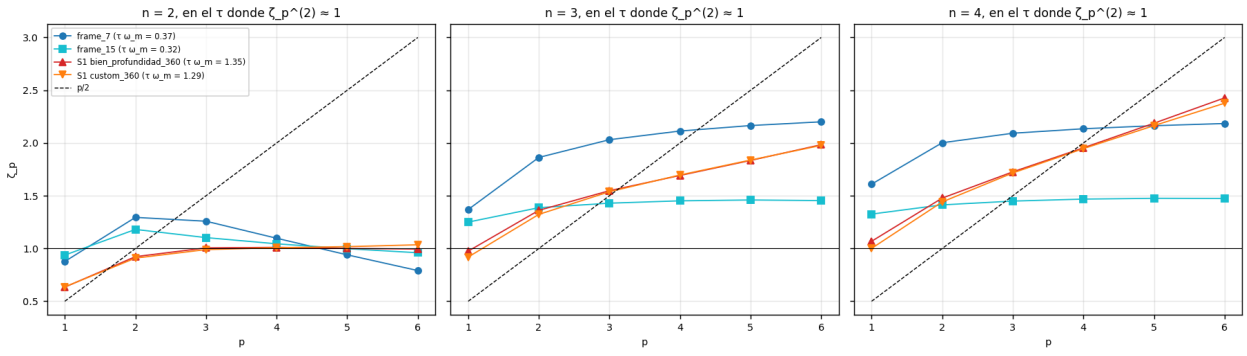


Figura 3: ζ_p contra p en el τ donde $\zeta_p^{(2)} \approx 1$. En Burgers, $n \geq 3$ se plancha con p; en S1 sigue creciendo.

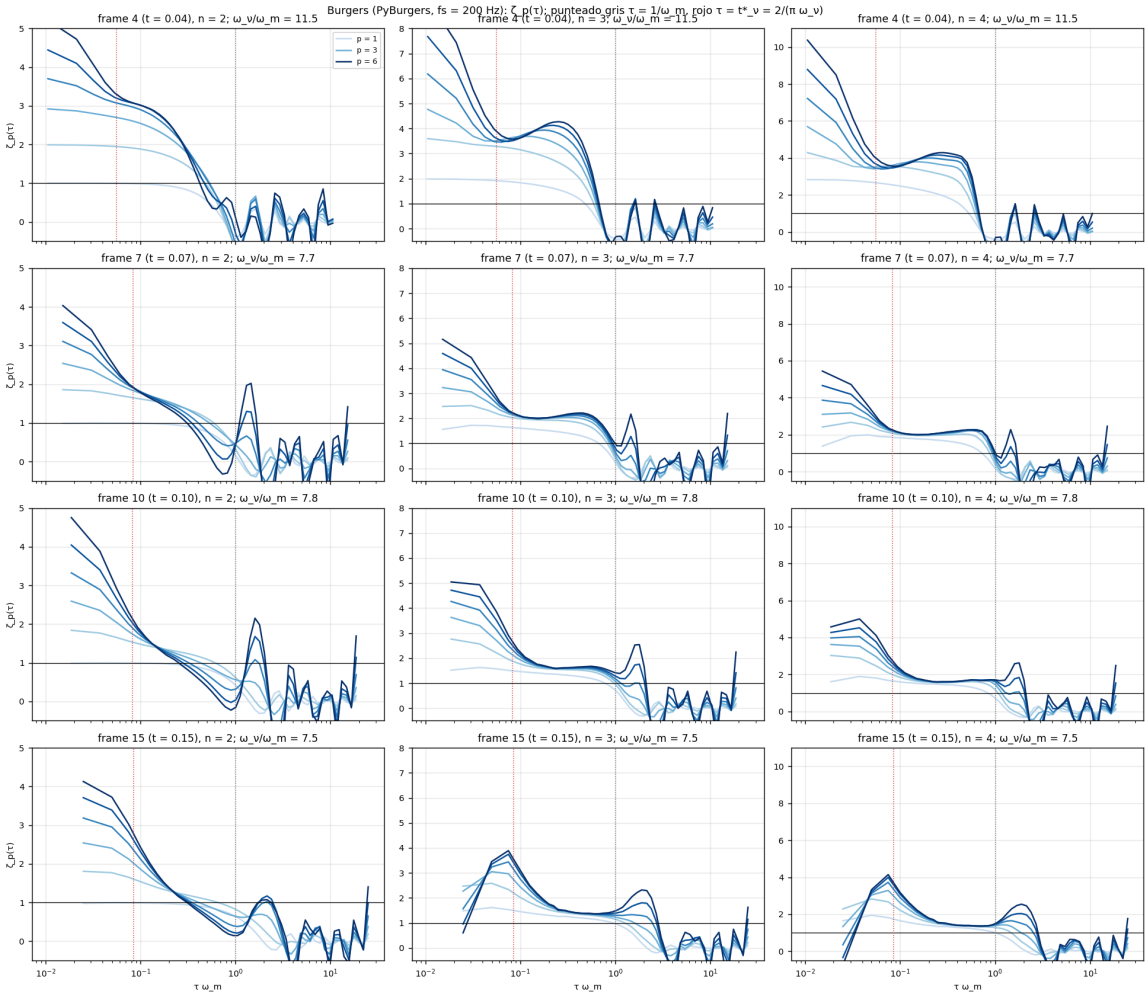


Figura 4: Evolución de $\zeta_p(\tau\omega_m)$ en la simulación (frames 4, 7, 10 y 15). La línea gris punteada es $\tau = 1/\omega_m$ y la roja, $t^*_\nu = 2/(\pi\omega_\nu)$, que acá no es físico.

3. La curva de $n = 6$ en la app y la Fig. 4 de Ricard & Falcon

En la app, la curva de $n = 6$ de JONSWAP_BONNETON_395 (canal 1) se parece mucho a la de Ricard & Falcon (2023, Fig. 4), que usan el incremento de 5 puntos $\delta^{(4)}\eta$ (Fig. 5). La pregunta de esta parte es si su modelo la describe.

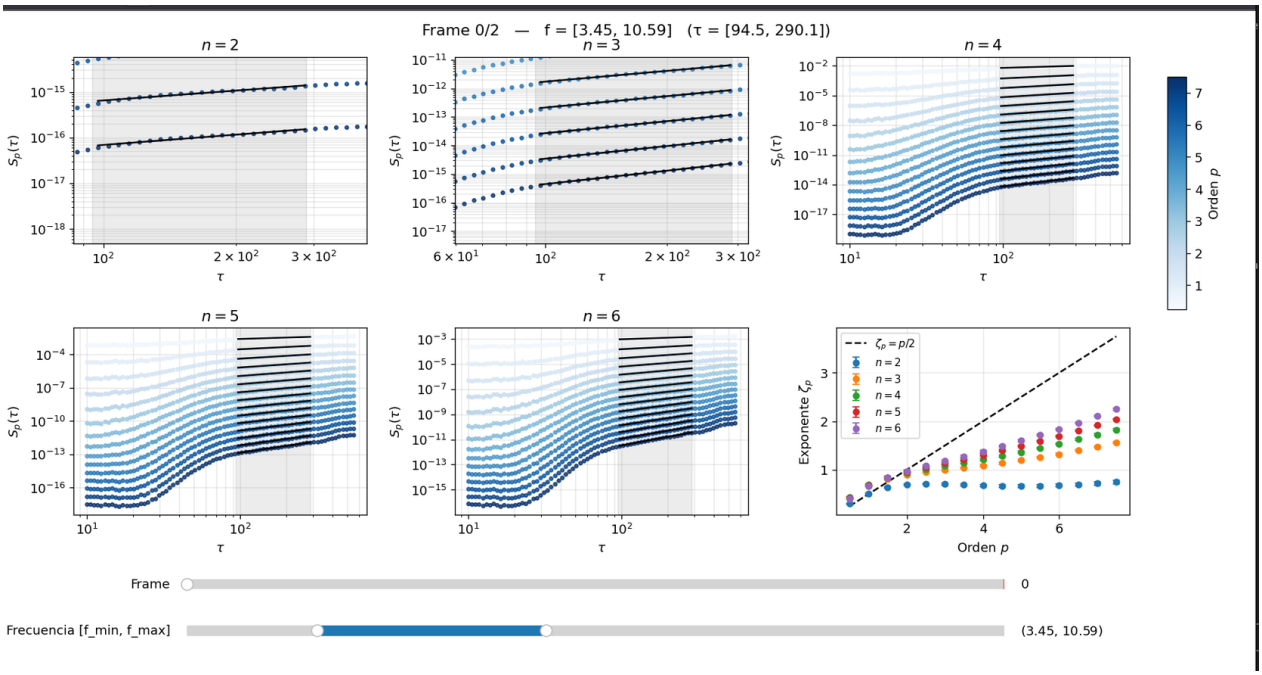


Figura 5: La app 03_analisis_interactivo.py con JONSWAP_BONNETON_395, canal 1, y la región $f = 3{,}45$–$10{,}59$ Hz ($\tau = 94{,}5$–290 ms con su conversión $\tau = 1/f$). La curva violeta es $n = 6$.

4. El modelo de Ricard & Falcon

4.1. Las ecuaciones del paper

Ricard & Falcon (2023, ecs. 3–5) escriben las funciones de estructura en el rango inercial como una parte no intermitente más una parte de choques:

$$S_p^{\mathrm{th}}(\tau) = S_p^{\mathrm{ni}} + S_p^{\mathrm{mB}}, \qquad S_p^{\mathrm{ni}} = \left[S_2(0)\,\tau^{(n_s-1)/2}\right]^p, \tag{1}$$

$$S_p^{\mathrm{mB}}(\tau) = \Gamma\,\tau\,\langle|\Delta\eta(\tau)|^p\rangle_t, \qquad \langle|\Delta\eta(\tau)|^p\rangle_t^{1/p} = 2a\tanh\!\left[\frac{\tau-\tau_0}{2t^*}\right] + \langle|\Delta\eta_0|^p\rangle_t^{1/p}. \tag{2}$$

Acá Γ es la tasa de choques (choques por segundo), a y t^* son la amplitud y el ancho de un frente $\eta = a\tanh(t/t^*)$, $\tau_0 = 2$ ms es el menor retardo, y n_s es el exponente del espectro ($\omega^{-4{,}8}$ en su caso). Con frentes verticales ($t^* \to 0$), la ec. (2) se reduce al Burgers bifractal, $\zeta_p = 1$. El factor $\Gamma\tau$ es la fracción del tiempo en que un incremento *de 2 puntos* contiene un choque. El ζ_p^{th} es el promedio de la pendiente local en el rango inercial, $\langle\zeta_p\rangle_\tau$.

4.2. Primer intento: sin parámetros libres

Con a, t^* y Γ de los frentes medidos ($a = 2{,}29$ mm, $t^* = 22$ ms, $\Gamma = 0{,}84$ Hz), en $\tau = 112$–406 ms (la región de la primera captura), el modelo se plancha en $\approx 1{,}4$ y los datos siguen creciendo hasta 2,2: rms $\approx 0{,}4$ (Fig. 6). Las S_p/S_p^{th} de $p = 6$ dan ≈ 10 en lugar de 1 (Fig. 7). En la Fig. 6 también está la parte "sin frentes": las S_p de las ventanas del incremento que no contienen ningún frente detectado. Con $n = 6$ y τ largos quedan pocas ventanas así, de modo que esa curva es poco representativa.

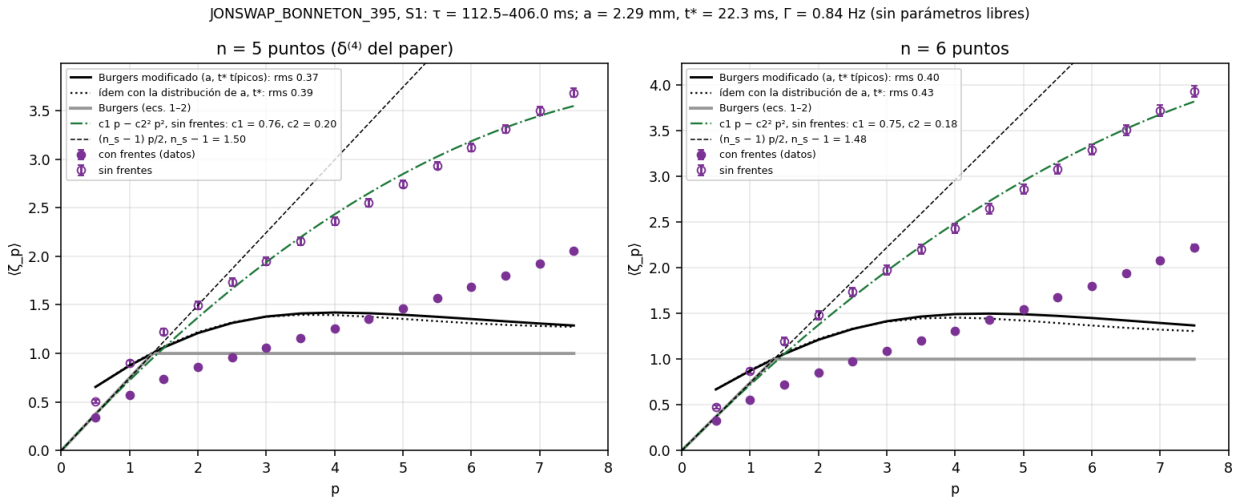


Figura 6: Primer intento: el modelo de las ecs. (1)–(2) sin parámetros libres sobre $n = 5$ y $n = 6$ de JONSWAP, en $\tau = 112$–406 ms. Puntos llenos: datos; puntos vacíos: ventanas sin frentes.

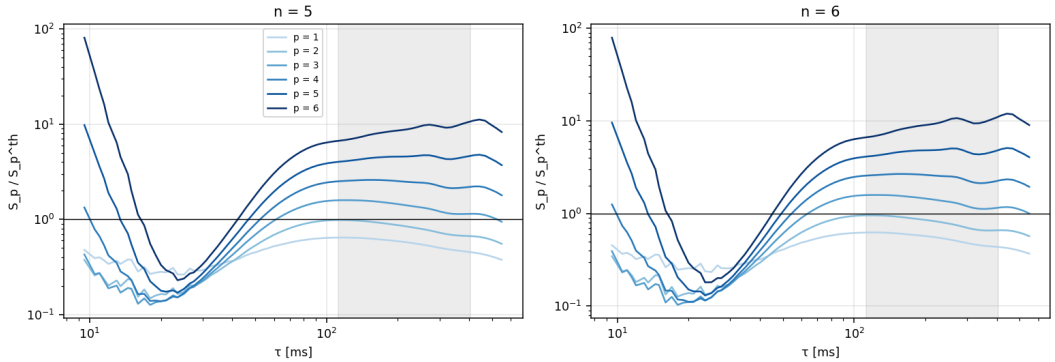


Figura 7: S_p/S_p^{th}, como la Fig. 5(d) del paper. En el rango sombreado no colapsa en 1.

4.3. Validación con los puntos del paper

Para descartar un error de implementación, saqué de los vectores del PDF los 12 puntos con choques y los 12 sin choques de la Fig. 4, con sus barras de error, y la curva negra del modelo. Calibré los ejes con la recta gris de Burgers ($\zeta = 1$) y la de Kolmogorov (pendiente 1,9). Los puntos extraídos caen exactamente sobre los originales (Fig. 8). El rango inercial, $\tau = 2$–$11{,}8$ ms, lo saqué de las rectas punteadas de su Fig. 3. Con $t^* = 7{,}7$ ms y $n_s = 4{,}8$ del paper, y A, Γ, δ_0 libres, mi implementación reproduce sus puntos con **rms 0,04** ($\Gamma \approx 2{,}7$ Hz; Fig. 9, izquierda). La implementación está bien.

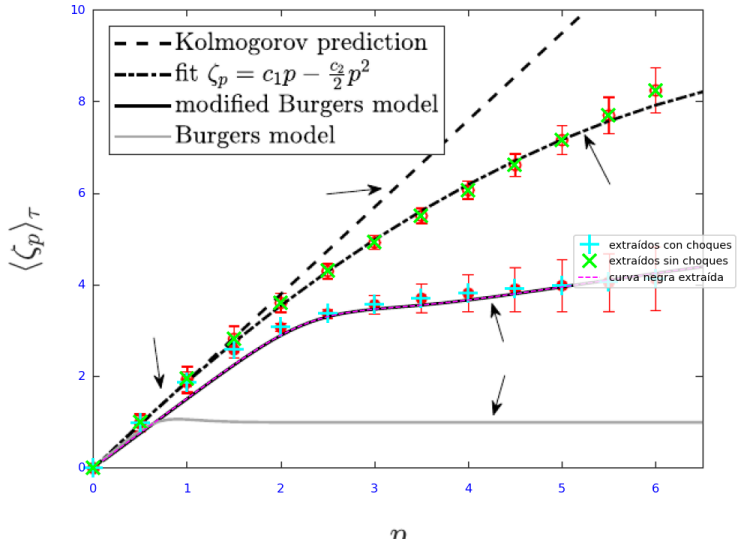


Figura 8: Verificación de la digitalización: los puntos y la curva extraídos de los vectores del PDF, sobre la Fig. 4 original.

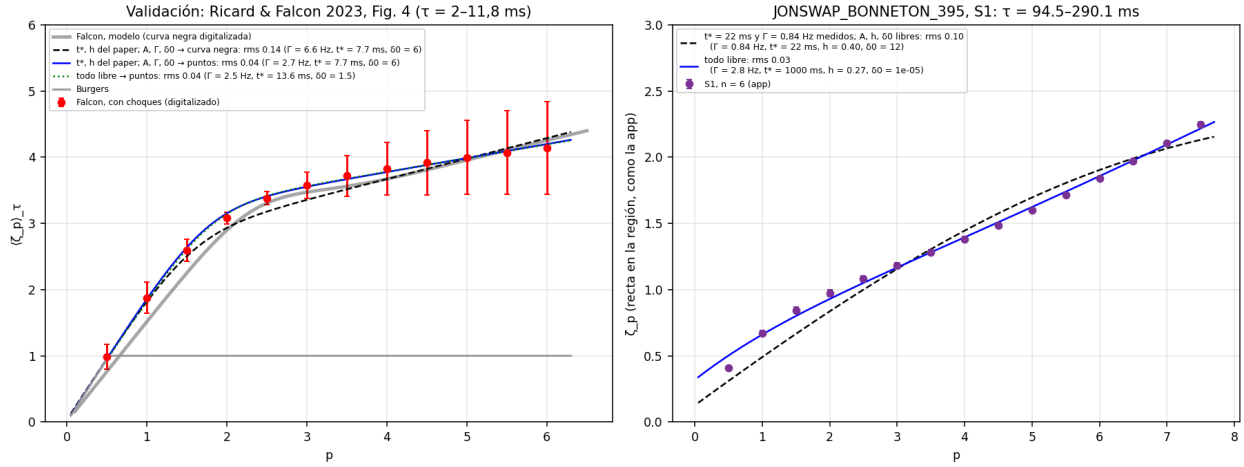


Figura 9: Izquierda: ajuste del modelo a los puntos de Ricard & Falcon (validación). Derecha: el mismo modelo sobre la curva violeta de la app ($n = 6$, $\tau = 94{,}5$–290 ms). Con todo libre ajusta, pero t^* se va a la cota de 1 s, que es una rampa y no un frente.

En la curva de la app, en cambio, el modelo ajusta solo si t^* se va a la cota (1 s). La razón está en dónde cae el rango respecto de t^*. En el paper, el rango inercial es $\tau \approx 0{,}26$–$1{,}5\, t^*$, donde el tanh todavía crece: eso da el codo en $p \approx 2{,}5$ y la pendiente chica después. En la región de la captura, $\tau \approx 4$–$13\, t^*$: el tanh ya saturó y el término de choques da $\zeta_p \to 1$. Las dos secciones que siguen tratan de elegir bien ese rango.

5. La convención entre τ y f

5.1. Por qué $f = 1/(2\tau)$

El incremento es un filtro lineal. Para $n = 2$, $|H(\omega)| = |e^{i\omega\tau} - 1| = 2|\sin(\omega\tau/2)|$, y para n puntos, $|H_n(\omega)| = |2\sin(\omega\tau/2)|^{n-1}$ (Fig. 10, izquierda):

- el máximo está en $\omega\tau = \pi$, o sea $f = 1/(2\tau)$: los dos puntos están en contrafase (cresta contra valle) y el incremento vale el doble de la amplitud. **Un retardo τ mide sobre todo las ondas de período 2τ**;

- en $\omega\tau = 2\pi$, o sea $f = 1/\tau$, hay un *cero*: los puntos están separados un período y el incremento no ve esa frecuencia.

Al aumentar n el pico se angosta y la respuesta a baja frecuencia cae como $(\omega\tau)^{n-1}$. Por eso hacen falta incrementos de orden alto con espectros empinados. La app convierte con $\tau = 1/f$, justo el cero del filtro: la región elegida en el slider mide en realidad la banda $f/2$. Desde acá uso $\tau = \pi/\omega$, como el paper.

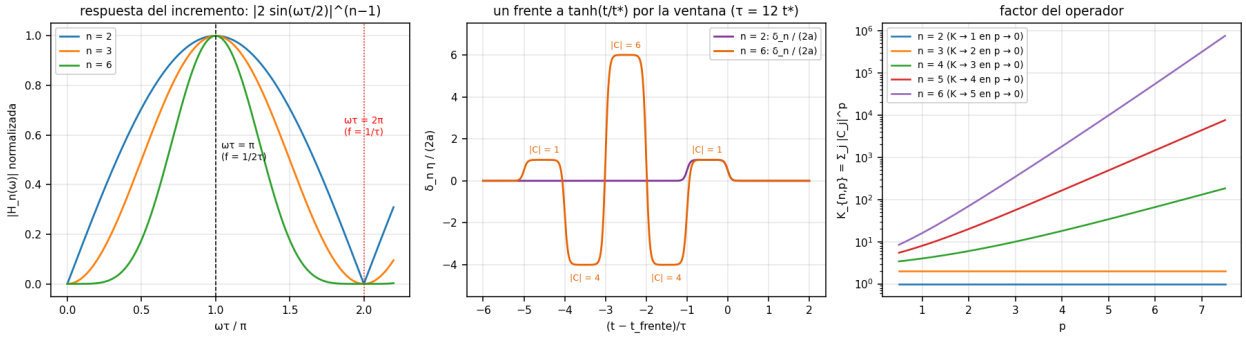


Figura 10: Izquierda: respuesta en frecuencia del incremento de n puntos. El máximo está en $f = 1/(2\tau)$ y hay un cero en $f = 1/\tau$, la conversión de la app. Centro: un frente $a\tanh(t/t^*)$ pasando por la ventana del incremento, con $\tau = 12\,t^*$. Con $n = 2$ hay un solo escalón de altura $2a$ y duración τ; con $n = 6$ hay 5 tramos de duración τ, de alturas $|C_j| \cdot 2a = 1, 4, 6, 4, 1$ (sección 8). Derecha: el factor $K_{n,p} = \sum_j |C_j|^p$.

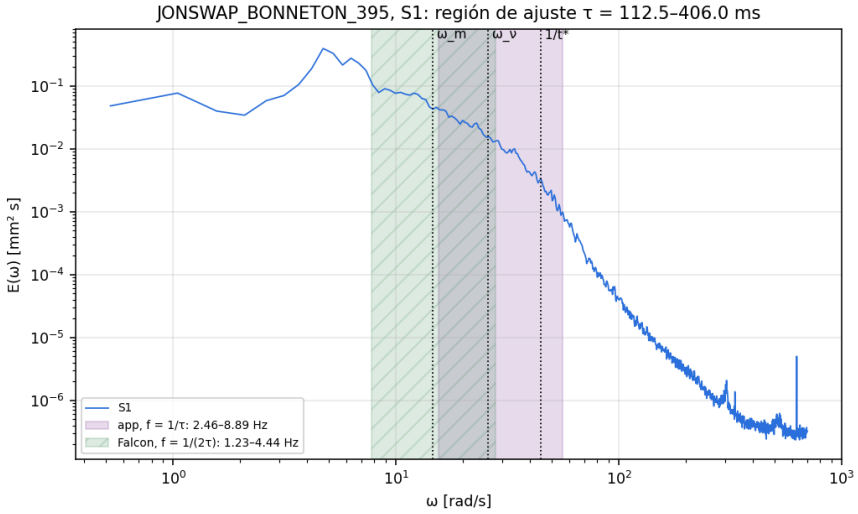


Figura 11: Espectro de S1 de JONSWAP con la región de la primera captura en las dos convenciones: $f = 1/\tau$ (app, violeta) y $f = 1/(2\tau)$ (paper, verde).

5.2. Barrido en ω_m–ω_ν con las dos convenciones

Primero probé el rango ω_m–ω_ν en las dos convenciones, en 5 mediciones (Figs. 12 y 13). Cada página tiene filas para la convención (app o paper) y el método (recta o pendiente local de Falcon, con barra igual al desvío sobre τ), y columnas para $n = 2$, 5 y 6.

- Con la convención de la app, $n = 2$ no ajusta (rms 0,13–0,25 en las "muchos forzados"), y $n = 5$–6 "ajustan" porque $\zeta_p \approx 0{,}35p$ es una recta sin intermitencia: el ajuste libre apaga los choques ($\Gamma \approx 0{,}02$ Hz).
- Con la del paper, el modelo anda en las tres "muchos forzados" (rms 0,02–0,03 con t^* y Γ medidos) y falla en los Bonneton, porque ahí el rango π/ω_ν–π/ω_m se sale del ajuste espectral.

El ajuste lineal "anda" en parte porque promedia. En muchos_forzados_360_soft con $n = 2$ (Fig. 14), la pendiente local cae de ≈ 2 a $\approx 0{,}3$ dentro del rango, y el 1 de la recta es el promedio

de esa caída. El modelo reproduce el promedio, pero su pendiente local queda casi plana.

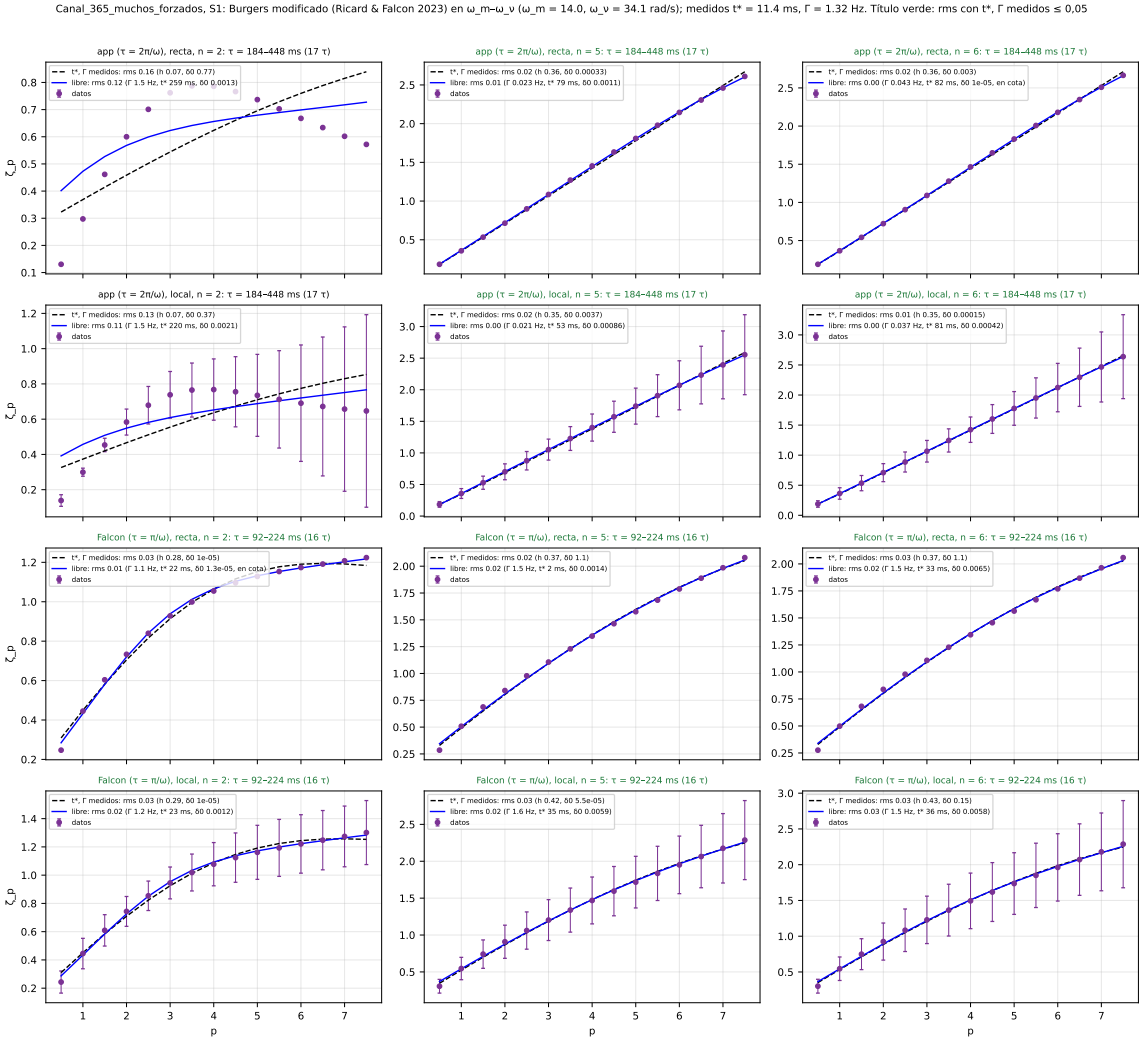


Figura 12: Barrido en ω_m–ω_ν, Canal_365_muchos_forzados. Filas: convención de la app con recta y con pendiente local, y convención del paper con recta y con pendiente local. Columnas: $n = 2, 5, 6$.

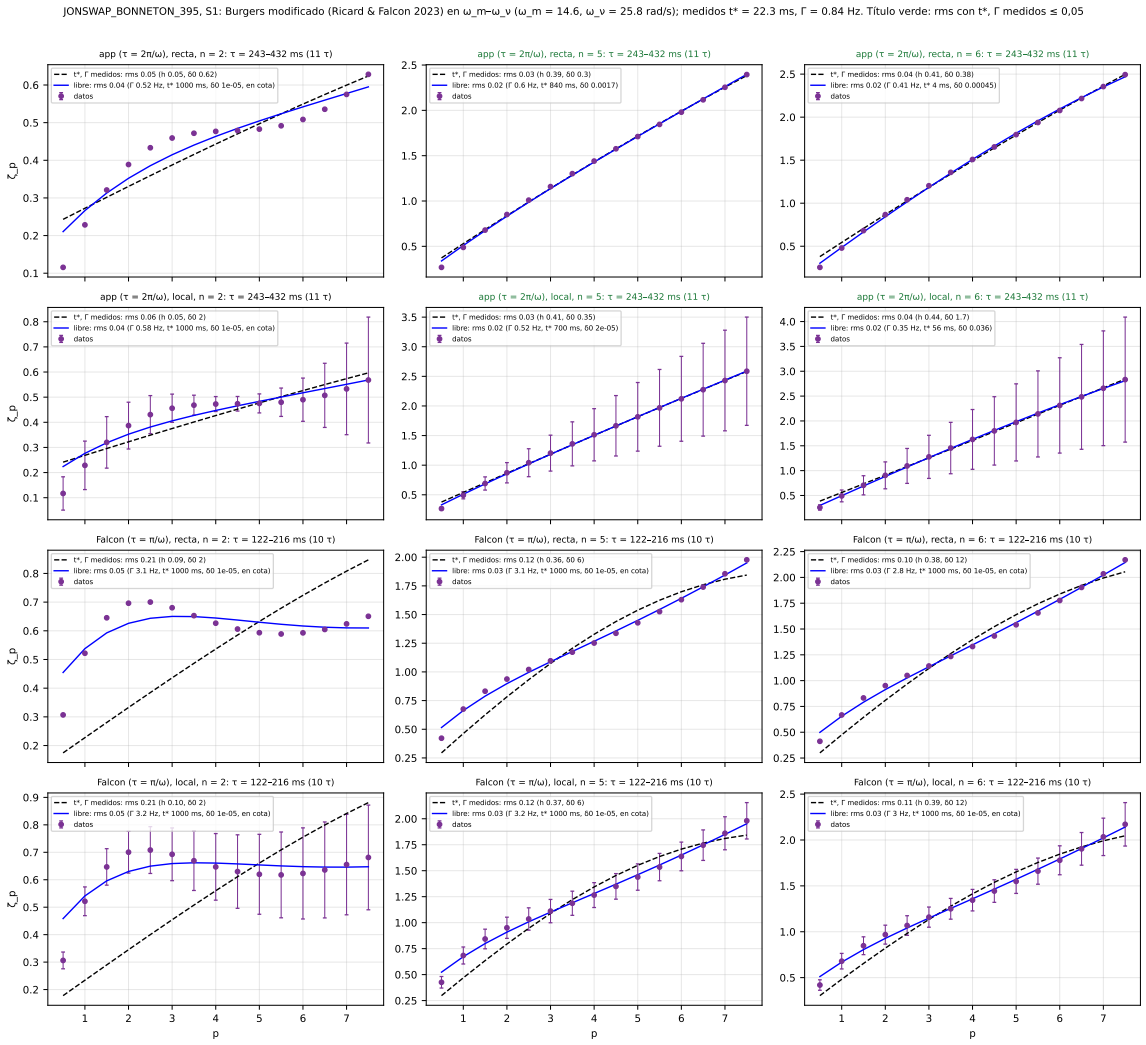


Figura 13: Igual que la Fig. 12, para JONSWAP_BONNETON_395.

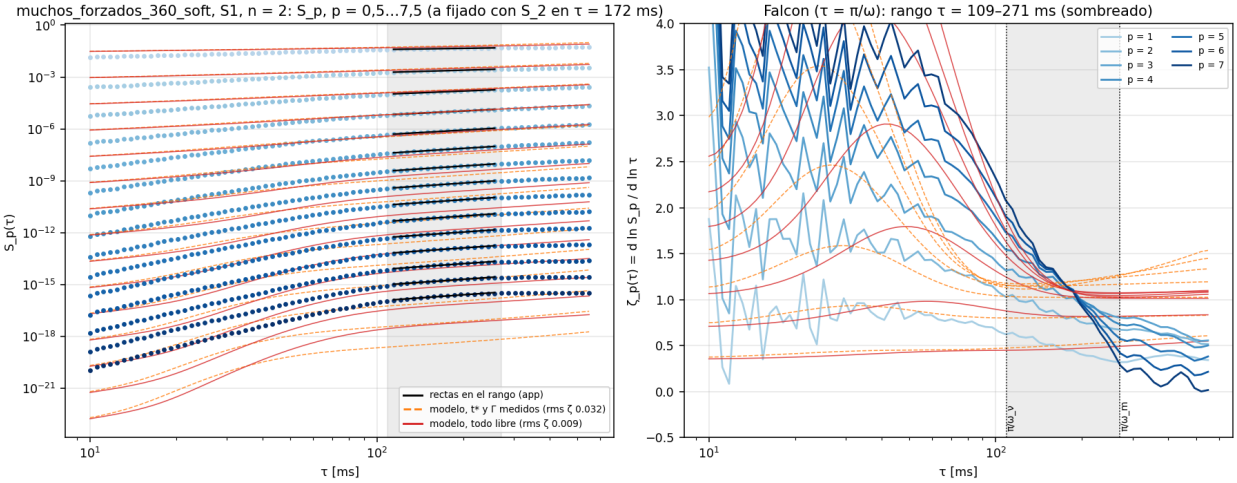


Figura 14: muchos_forzados_360_soft, $n = 2$, convención del paper ($\tau = 109$–271 ms). Izquierda: S_p con las rectas y el modelo (con a fijado por S_2 en el centro del rango). Derecha: pendiente local. Dentro del rango, $\zeta_p(\tau)$ cae de ≈ 2 a $\approx 0{,}3$ para p alto.

6. Una ventana común dentro del ajuste espectral

6.1. Criterio

En rigor, para comparar n la ventana tiene que ser la misma. La busco así:

1. El rango permitido es el del ajuste de Bonneton del Día 1 (csch[2], Día 1/Reporte/figuras_reporte.py), en $\tau = \pi/\omega$. Puede quedar antes o después de π/ω_ν.
2. Recorro todas las ventanas $[\tau_a, \tau_b]$ de la grilla del .npz con $\tau_b/\tau_a \geq 1{,}5$.
3. La ventana común es la que hace saturar $\zeta_p^{(2)}$ en 1: mínimo de $\langle(\zeta_p^{(2)} - 1)^2\rangle$ en $p = 3$–6, el criterio de siempre. Como alternativa, también calculo la que minimiza el rms medio del modelo en n.

En cada ventana ajusto el modelo con t^* y Γ de los frentes, con t^* medido y $\Gamma_m = \omega_m/2\pi$, y con todo libre. Muestro solo $n = 2$ y $n = 6$: $n = 5$ da casi lo mismo que $n = 6$, así que está convergido (código: Día 5/Falcon JONSWAP/Códigos/rango_ventanas.py, batería ventanas_barrido.sh).

Importante: esta sección usa la ec. (2) tal como está en el paper, sin el factor $K_{n,p}$ de la sección 8. Para $n = 6$, los Γ libres de las figuras y de la Tabla 1 están inflados. Las ventanas, los t^* y los rms no cambian.

6.2. Resultados

En las 8 mediciones, la ventana de saturación cae alrededor de ω_ν, en $\omega \approx 21$–45 rad/s (Figs. 15–22 y Tabla 1).

Cuadro 1: Ventana común (saturación de $\zeta^{(2)}$) y rms del modelo de las ecs. (1)–(2) (sin K). "Medidos": t^* y Γ de los frentes; "libre": todo libre. La columna de $n = 6$ libre da t^*, y entre paréntesis el Γ sin K.

Medición	τ [ms]	$n = 2$ medidos	$n = 2$ libre	$n = 6$ medidos	$n = 6$ libre	t^* [ms] (Γ [H
JONSWAP_BONNETON_395	97–150	0,098	0,043	0,166	0,033	30 (3,4)
Bonneton_bien_profundidad_360	70–142	0,026	0,010	0,135	0,023	31 (4,4)
Bonneton_custom_360	78–127	**0,018**	0,016	0,104	0,015	32 (3,7)
Bonneton_h3_5_395	92–142	0,035	0,012	0,141	**0,009**	35 (1,8)
Bonneton_custom_395	92–142	0,026	0,013	0,080	0,033	44 (3,0)
Canal_365_muchos_forzados	78–121	0,049	0,020	0,062	0,021	cota
muchos_forzados_395	97–150	0,049	0,021	0,081	0,043	cota
muchos_forzados_360_soft	78–121	0,080	0,023	0,127	0,042	cota

- **Bonneton:** con $n = 2$, el modelo anda sin parámetros libres en 4 de 5 (rms 0,018–0,035); JONSWAP es la excepción (0,098). Con $n = 6$ anda con ajuste libre (rms 0,009–0,033), con $t^* \approx 30$–44 ms.
- **Random:** con $n = 6$, el ajuste libre lleva t^* a la cota de 1 s, una rampa y no un choque. Coincide con el Día 4: no son de Burgers.
- Con Γ_m en vez de los frentes, $n = 2$ mejora en JONSWAP (de 0,098 a 0,082 en la ventana de saturación y a 0,022 en la alternativa), pero $n = 6$ no.

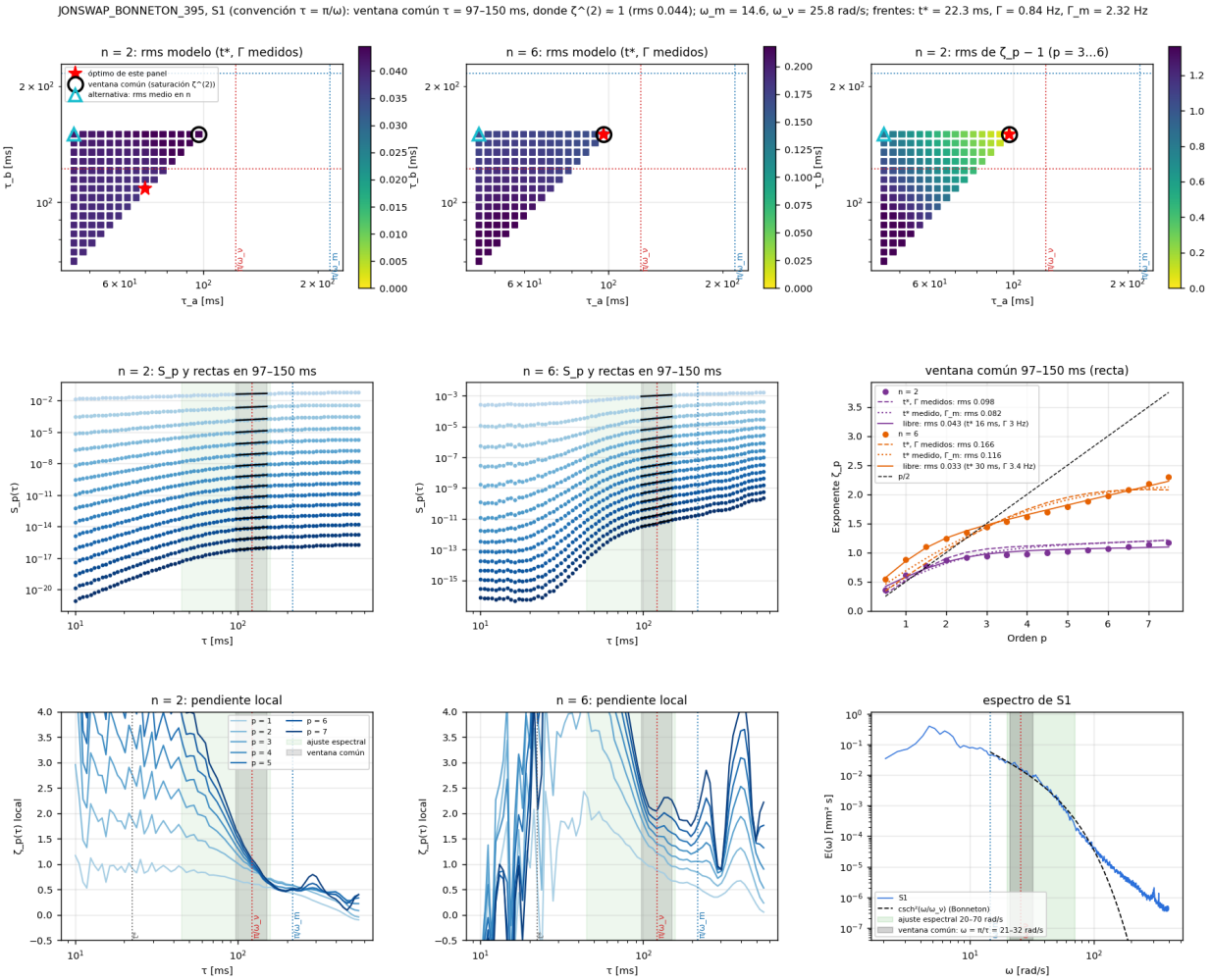


Figura 15: JONSWAP_BONNETON_395. Fila 1: rms del modelo por ventana para $n = 2$ y $n = 6$ (t^*, Γ medidos) y rms de $\zeta_p^{(2)} - 1$. Estrella: óptimo del panel; círculo: ventana común; triángulo: alternativa. Fila 2: S_p con las rectas en la ventana común, y ζ_p contra p con los ajustes. Fila 3: pendiente local y espectro con el ajuste csch^2, su rango (verde) y la ventana común en $\omega = \pi/\tau$ (gris).

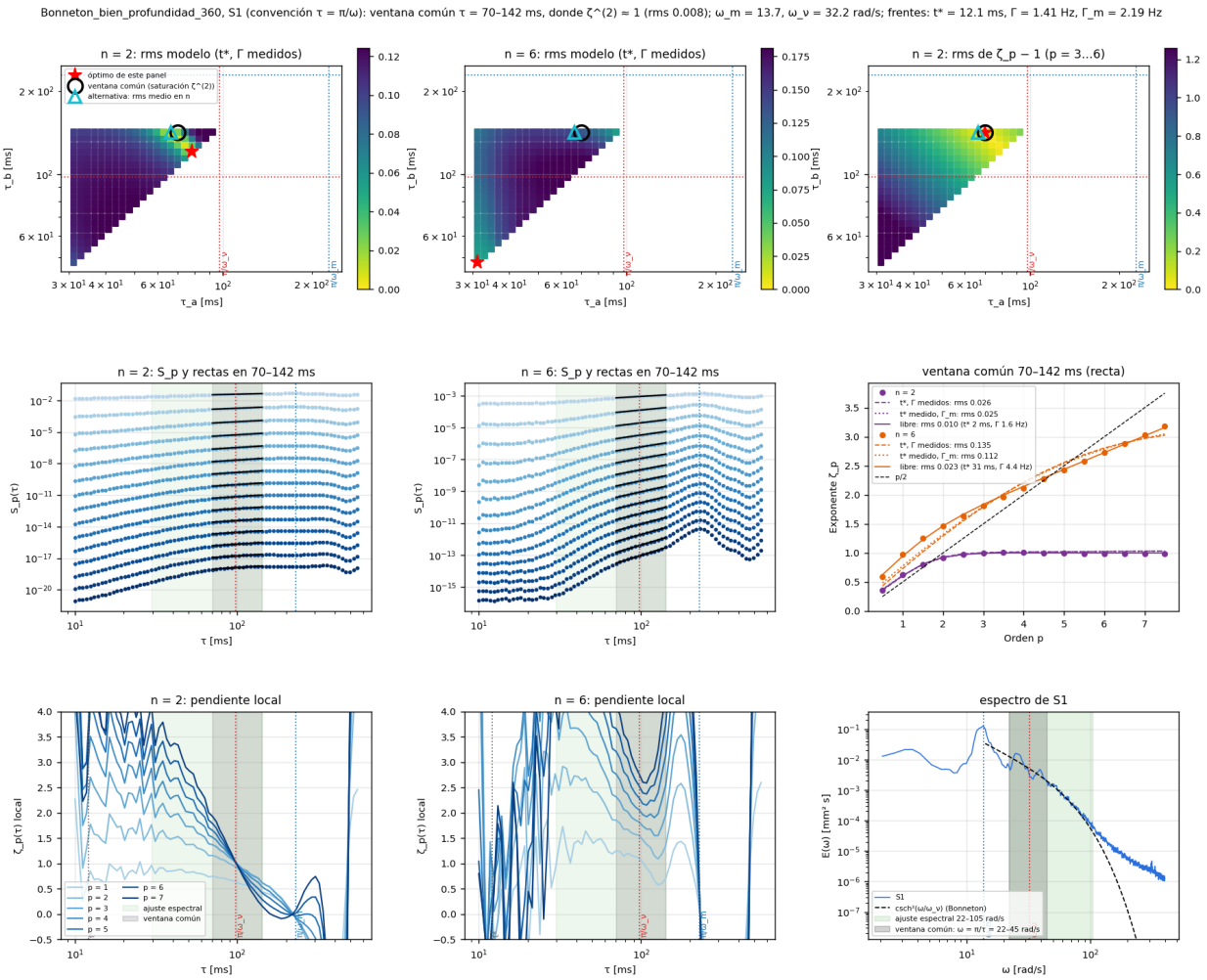


Figura 16: Bonneton_bien_profundidad_360. Fila 1: rms del modelo por ventana para $n = 2$ y $n = 6$ (t^*, Γ medidos) y rms de $\zeta_p^{(2)} - 1$. Estrella: óptimo del panel; círculo: ventana común; triángulo: alternativa. Fila 2: S_p con las rectas en la ventana común, y ζ_p contra p con los ajustes. Fila 3: pendiente local y espectro con el ajuste csch^2, su rango (verde) y la ventana común en $\omega = \pi/\tau$ (gris).

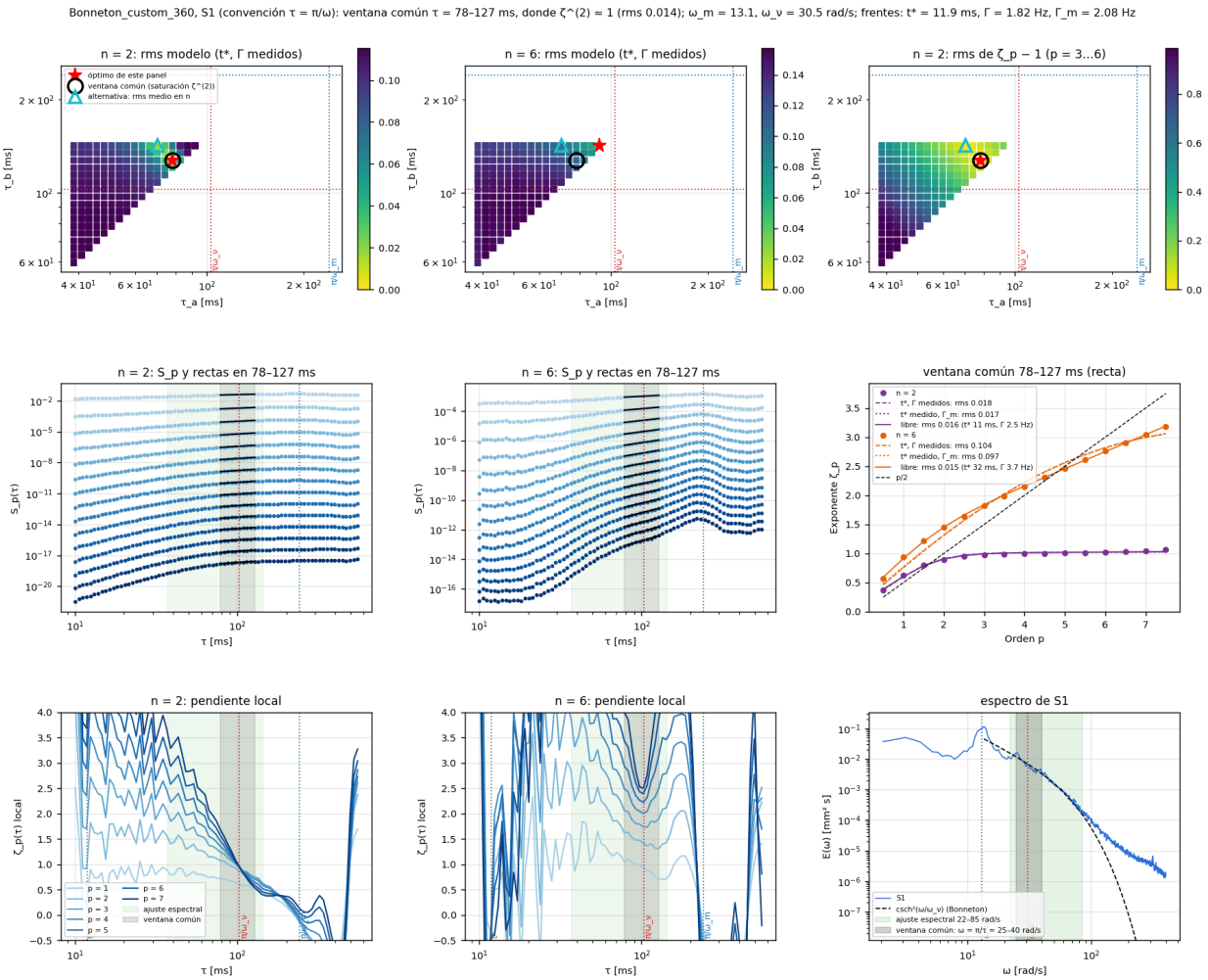


Figura 17: Bonneton_custom_360. Fila 1: rms del modelo por ventana para $n = 2$ y $n = 6$ (t^*, Γ medidos) y rms de $\zeta_p^{(2)} - 1$. Estrella: óptimo del panel; círculo: ventana común; triángulo: alternativa. Fila 2: S_p con las rectas en la ventana común, y ζ_p contra p con los ajustes. Fila 3: pendiente local y espectro con el ajuste csch^2, su rango (verde) y la ventana común en $\omega = \pi/\tau$ (gris).

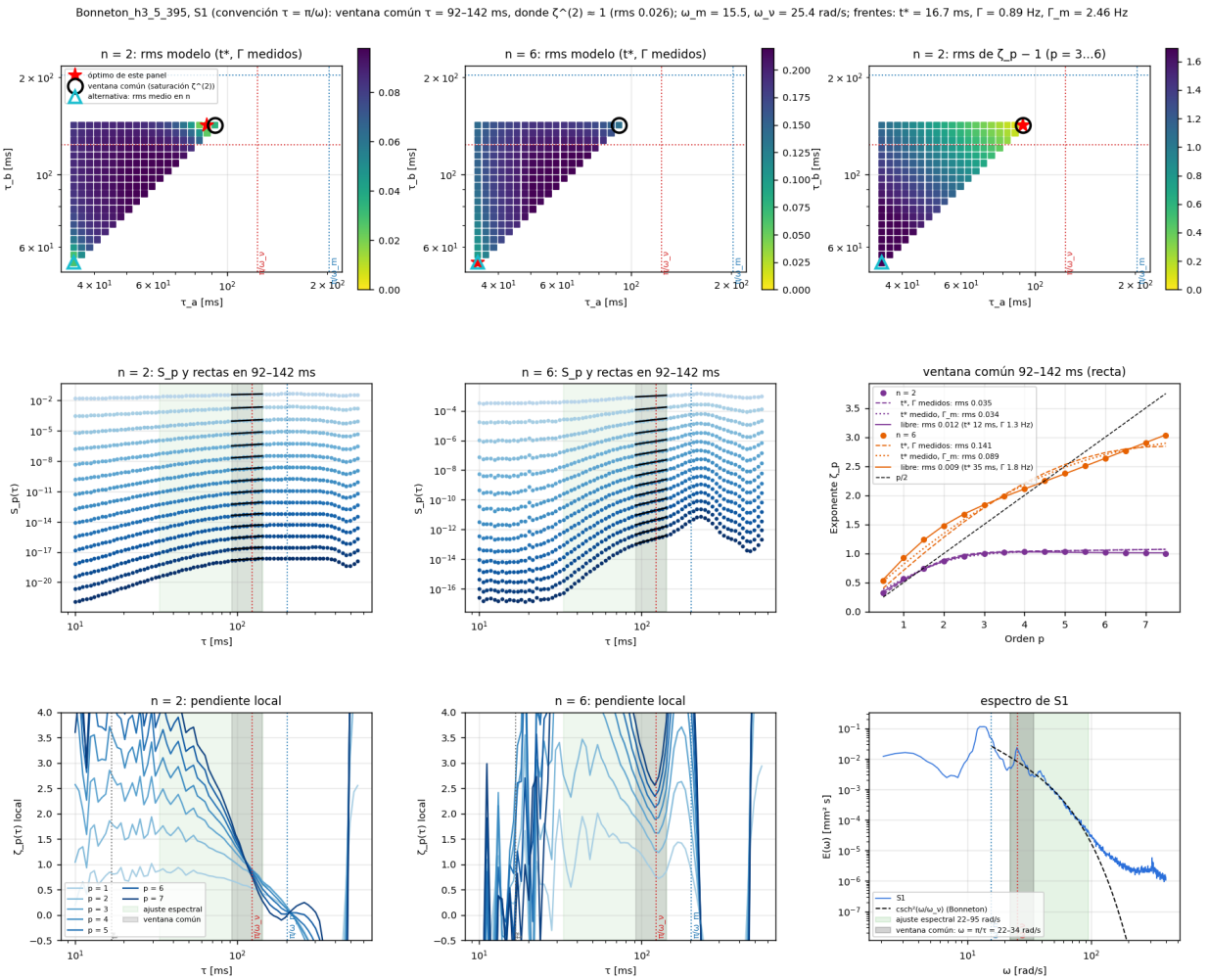


Figura 18: Bonneton_h3_5_395. Fila 1: rms del modelo por ventana para $n = 2$ y $n = 6$ (t^*, Γ medidos) y rms de $\zeta_p^{(2)} - 1$. Estrella: óptimo del panel; círculo: ventana común; triángulo: alternativa. Fila 2: S_p con las rectas en la ventana común, y ζ_p contra p con los ajustes. Fila 3: pendiente local y espectro con el ajuste csch^2, su rango (verde) y la ventana común en $\omega = \pi/\tau$ (gris).

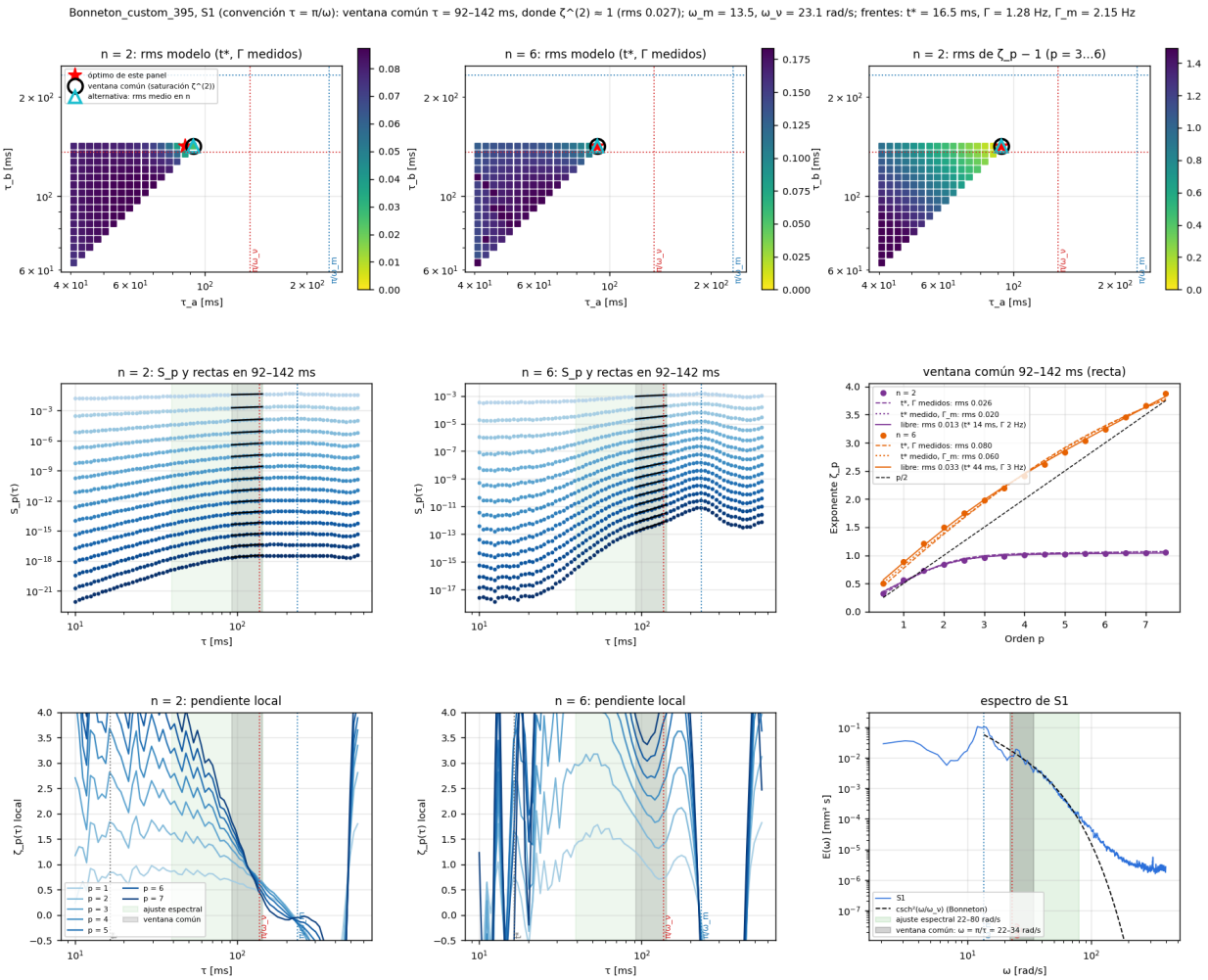


Figura 19: Bonneton_custom_395. Fila 1: rms del modelo por ventana para $n = 2$ y $n = 6$ (t^*, Γ medidos) y rms de $\zeta_p^{(2)} - 1$. Estrella: óptimo del panel; círculo: ventana común; triángulo: alternativa. Fila 2: S_p con las rectas en la ventana común, y ζ_p contra p con los ajustes. Fila 3: pendiente local y espectro con el ajuste csch^2, su rango (verde) y la ventana común en $\omega = \pi/\tau$ (gris).

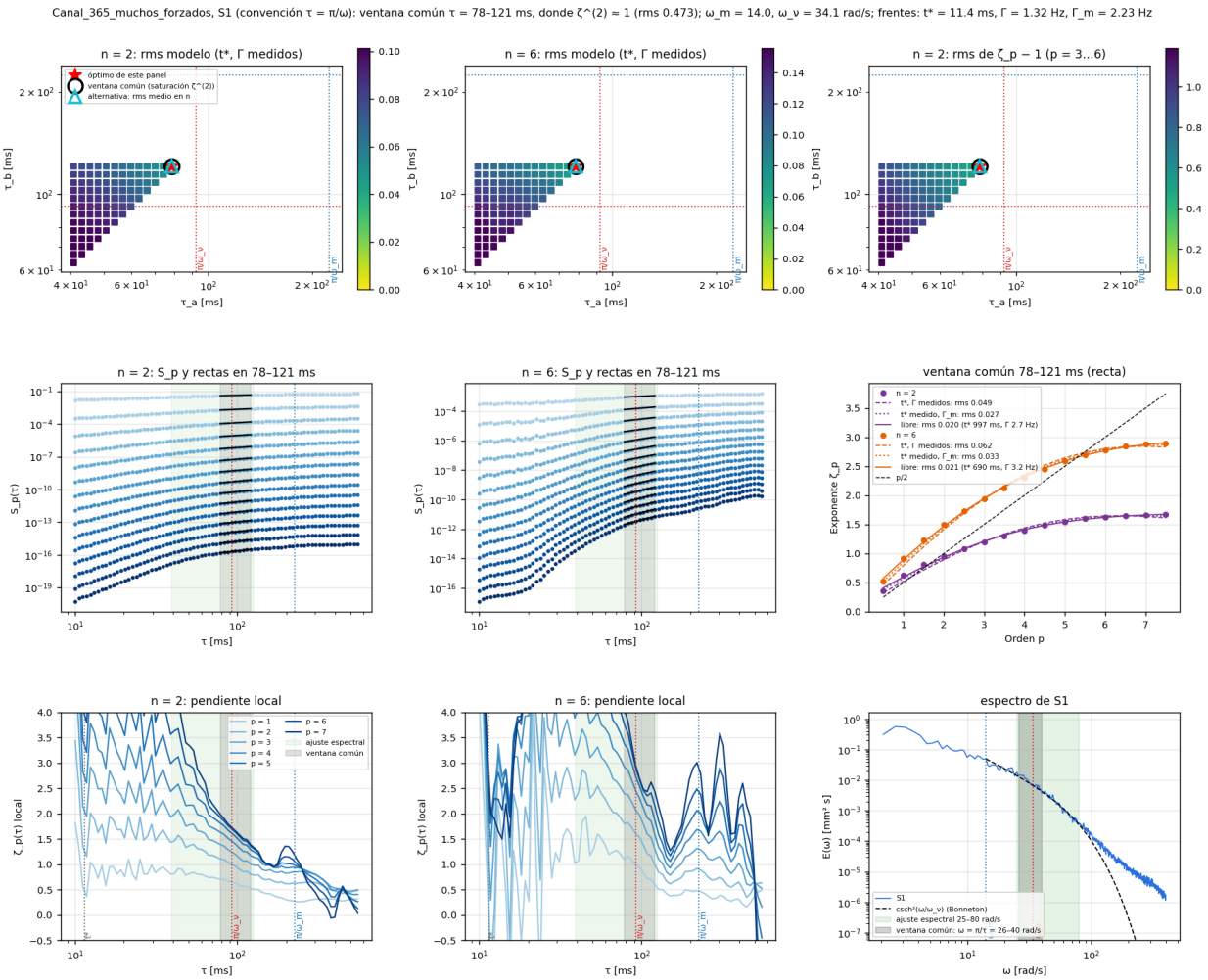


Figura 20: Canal_365_muchos_forzados. Fila 1: rms del modelo por ventana para $n = 2$ y $n = 6$ (t^*, Γ medidos) y rms de $\zeta_p^{(2)} - 1$. Estrella: óptimo del panel; círculo: ventana común; triángulo: alternativa. Fila 2: S_p con las rectas en la ventana común, y ζ_p contra p con los ajustes. Fila 3: pendiente local y espectro con el ajuste csch^2, su rango (verde) y la ventana común en $\omega = \pi/\tau$ (gris).

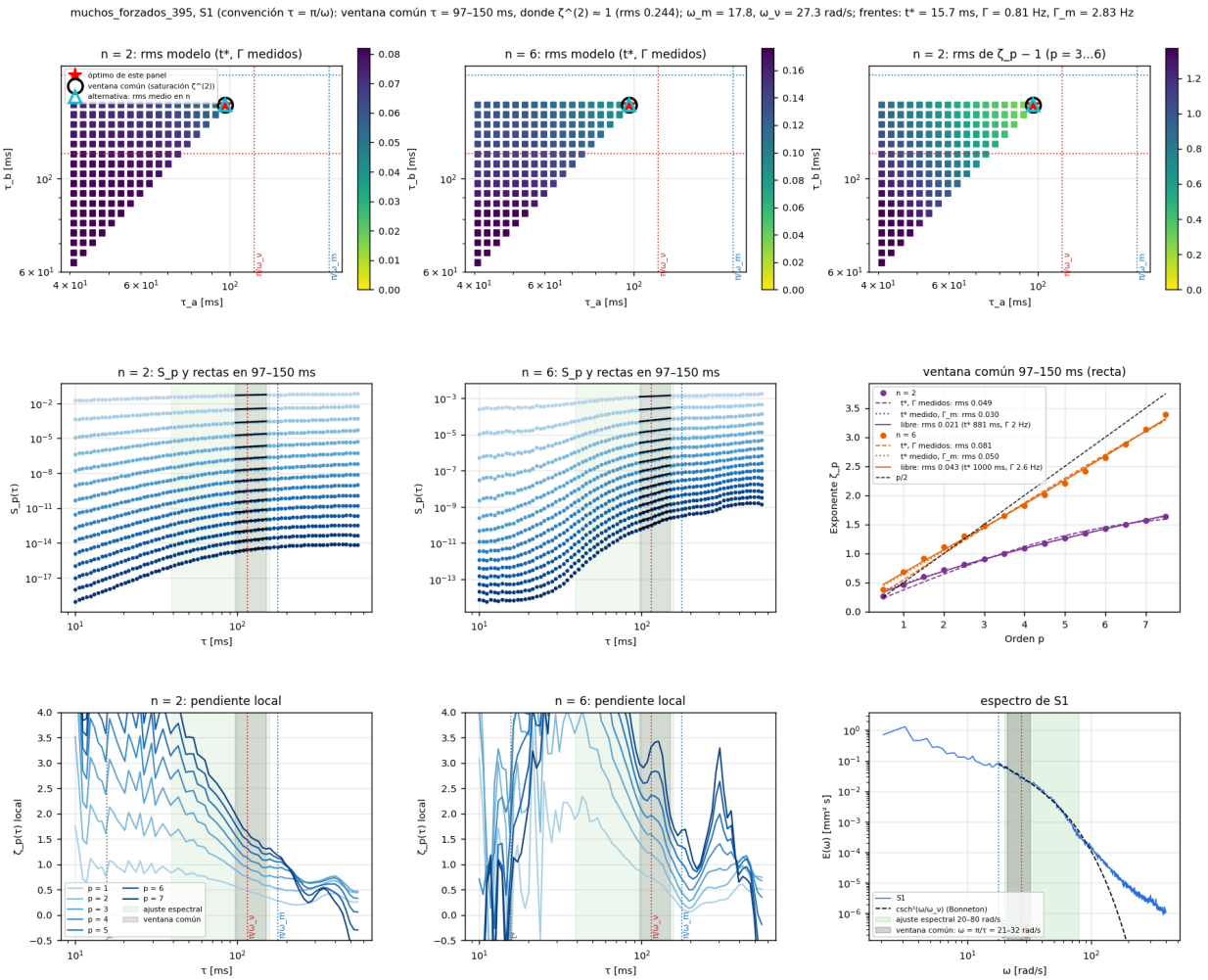


Figura 21: muchos_forzados_395. Fila 1: rms del modelo por ventana para $n = 2$ y $n = 6$ (t^*, Γ medidos) y rms de $\zeta_p^{(2)} - 1$. Estrella: óptimo del panel; círculo: ventana común; triángulo: alternativa. Fila 2: S_p con las rectas en la ventana común, y ζ_p contra p con los ajustes. Fila 3: pendiente local y espectro con el ajuste csch^2, su rango (verde) y la ventana común en $\omega = \pi/\tau$ (gris).

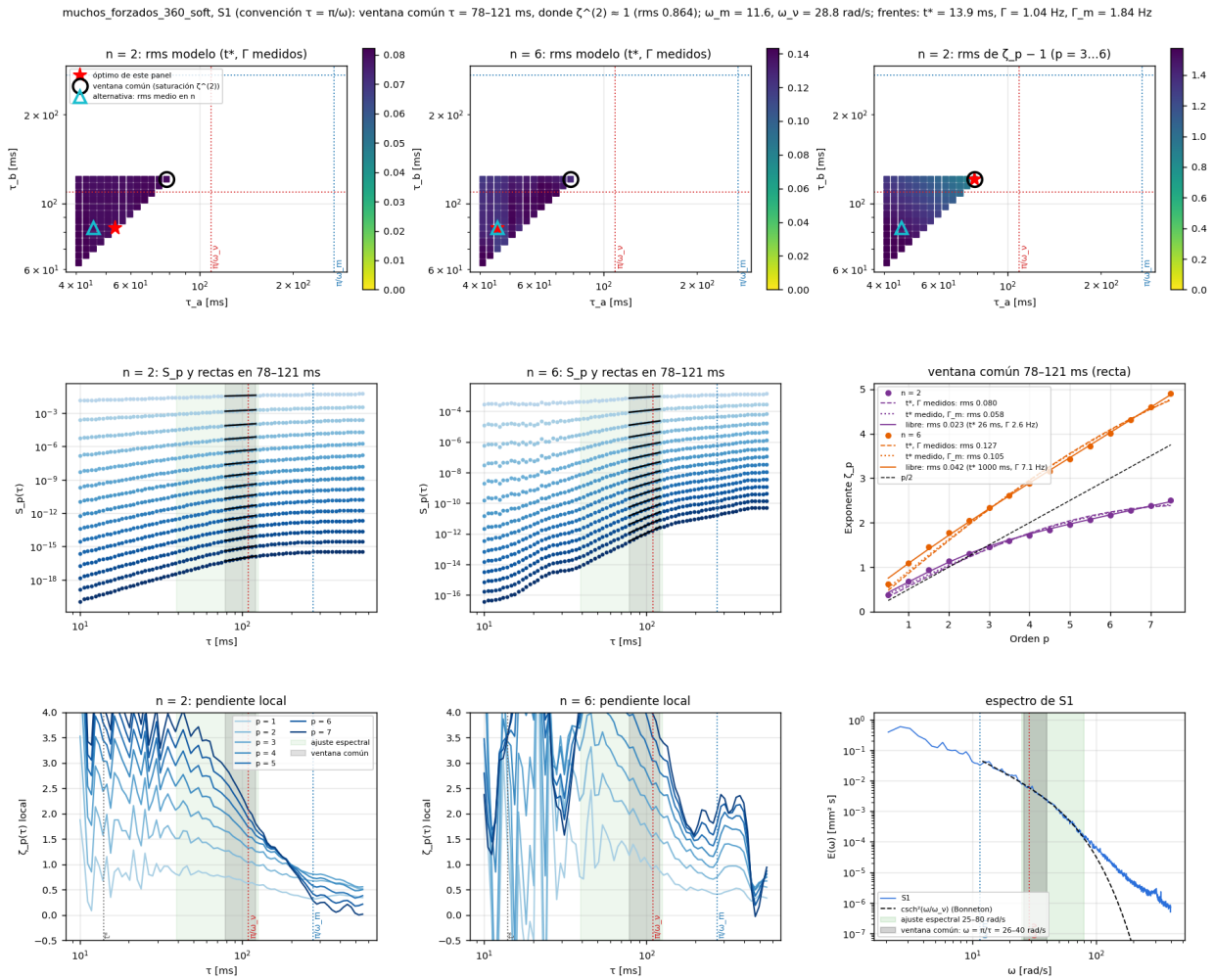


Figura 22: muchos_forzados_360_soft. Fila 1: rms del modelo por ventana para $n = 2$ y $n = 6$ (t^*, Γ medidos) y rms de $\zeta_p^{(2)} - 1$. Estrella: óptimo del panel; círculo: ventana común; triángulo: alternativa. Fila 2: S_p con las rectas en la ventana común, y ζ_p contra p con los ajustes. Fila 3: pendiente local y espectro con el ajuste csch^2, su rango (verde) y la ventana común en $\omega = \pi/\tau$ (gris).

7. El detector de frentes

El detector (sp_falcon.frentes, Día 4) funciona así:

1. pasa η por un pasabajos de 30 Hz;
2. busca máximos de $d\eta/dt$ mayores que 3σ, separados al menos 0,2 s;
3. ajusta $a\tanh((t - t_0)/t^*) + c$ en ± 60 ms alrededor de cada máximo, con $R^2 > 0{,}8$.

La tasa Γ cuenta todos los máximos. Con el modelo sin K, el ajuste libre pedía $\Gamma \approx 3$ Hz en JONSWAP y el detector daba 0,84 Hz. La Fig. 23 es el diagnóstico:

- **Lo que detecta está bien.** Los 502 frentes pasan el ajuste con R^2 mediano 0,989. t^* queda en 11–45 ms (mediana 22 ms), lejos de la ventana y de las cotas. En la galería, el tanh describe el frente y se aparta recién en la cresta.
- **Es selectivo.** Hay 1,39 olas por segundo (cruces ascendentes por cero) y 0,84 frentes por segundo. El **49 %** de las olas no tiene ningún frente por encima de 3σ. Casi todas las olas tienen un frente empinado y una rampa, pero la empinadura tiene una distribución ancha.
- **Ni contando todo se llega a 3 Hz** (Tabla 2). Con 1σ hay una por ola, pero el 22 % de las olas tiene dos o más (ondulaciones detrás de la cresta). Con $0{,}5\sigma$, $\Gamma = 1{,}84$ Hz.

Esto deja claro que el factor ≈ 3–4 no es solo un problema del detector. La sección siguiente muestra de dónde viene para n grande.

Cuadro 2: JONSWAP: tasa de frentes según el umbral y la separación mínima.

Umbral	Separación	Γ [Hz]	Olas con ≥ 1 frente	Olas con ≥ 2
3σ (actual)	0,2 s	0,84	0,51	0,09
2σ	0,2 s	1,01	0,58	0,13
$1{,}5\sigma$	0,2 s	1,15	0,64	0,15
1σ	0,1 s	1,39	0,72	0,22
$0{,}5\sigma$	0,1 s	1,84	0,82	0,36

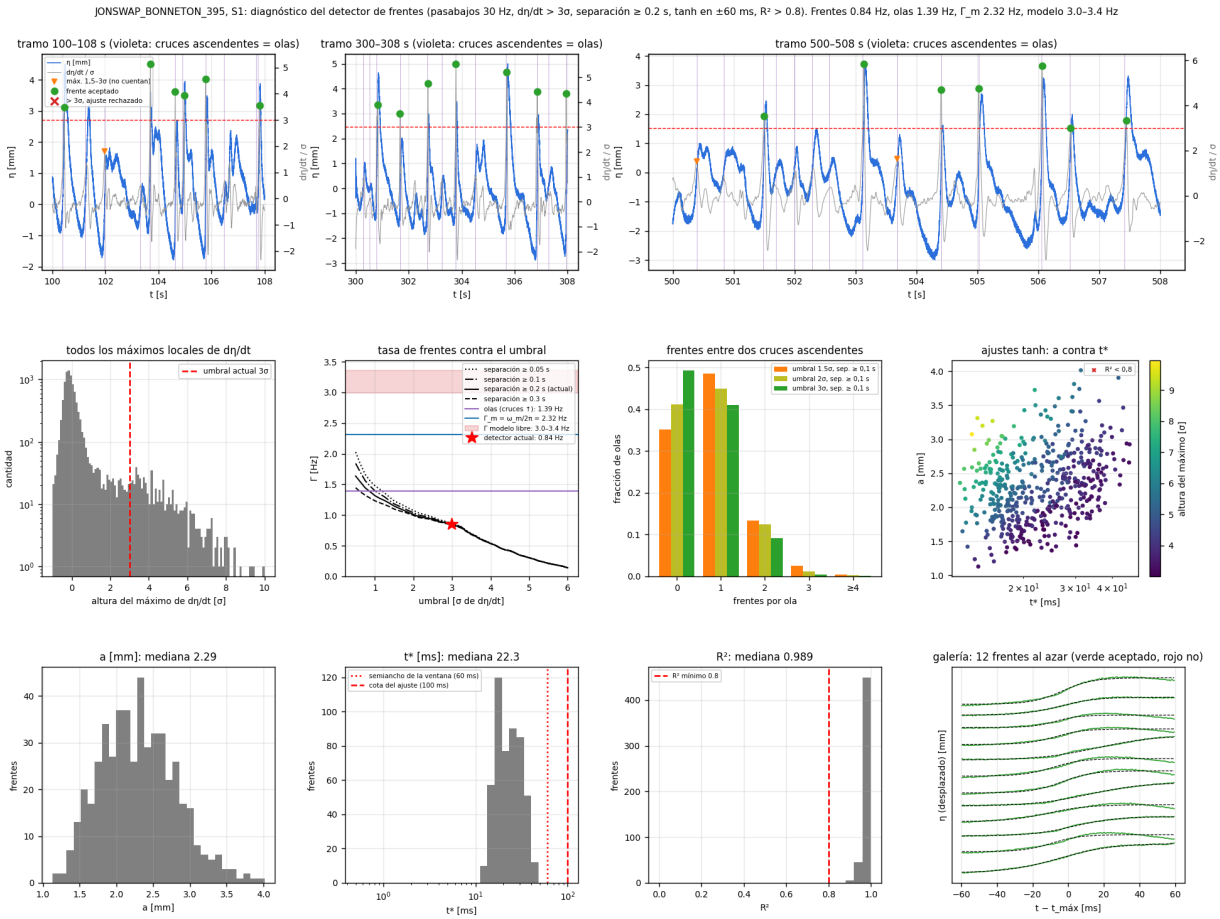


Figura 23: Diagnóstico del detector en JONSWAP. Fila 1: tramos con η, $d\eta/dt/\sigma$, el umbral, los frentes aceptados (verde), los máximos entre 1,5 y 3σ (naranja) y los cruces ascendentes (violeta). Fila 2: histograma de los máximos de $d\eta/dt$, Γ contra el umbral, frentes por ola y a contra t^*. Fila 3: distribuciones de a, t^* y R^2, y una galería de ajustes.

8. El factor del operador de n puntos

8.1. De dónde sale

El $\Gamma\tau$ de la ec. (2) viene del Burgers bifractal con incrementos de 2 puntos. Un choque de altura H aparece en $\delta_2\eta(t,\tau) = \eta(t+\tau) - \eta(t)$ solo cuando cae entre t y $t+\tau$, o sea durante un tiempo τ por choque, con $|\delta_2| = H$. En un tiempo T hay ΓT choques, así que $\langle|\delta_2|^p\rangle \simeq \Gamma\tau H^p$.

Con n puntos la ventana mide $(n-1)\tau$. Si el choque cae entre los puntos j y $j+1$, todos los $\eta(t+k\tau)$ con $k \leq j$ están antes del escalón y los demás, después:

$$\delta_n\eta = \sum_{k>j} c_k\, H + (\text{rampa}) = -C_j\, H, \qquad C_j = \sum_{k=0}^{j} c_k,$$

porque $\sum_k c_k = 0$. Para $n \geq 3$ las rampas lineales no aportan: δ_n anula los polinomios de grado $\leq n-2$. Entonces el choque pesa durante $n-1$ tramos de duración τ, cada uno con altura $|C_j|H$ (Fig. 10, centro), y

$$S_p^{\mathrm{mB}}(\tau) = \Gamma\,\tau\,K_{n,p}\,\langle|\Delta\eta(\tau)|^p\rangle_t, \qquad K_{n,p} = \sum_{j=0}^{n-2}|C_j|^p \tag{3}$$

Para $n=2$, $C_0=1$ y $K=1$: es la ecuación del paper. Para $n=6$, $|C_j| = 1,4,6,4,1$, así que $K=5$ en $p\to 0$, $K=70$ en $p=2$ y $K=5{,}5\times10^4$ en $p=6$ (Fig. 10, derecha). Es el límite $u=\tau/t^*\gg 1$ del modelo exacto de frentes tanh del Día 4, $G_{n,p}(u)\simeq 2^p K_{n,p}\,u$. El paper usa $\delta^{(4)}$ (5 puntos) con el $\Gamma\tau$ de 2 puntos, sin este factor.

8.2. Por qué arregla n grande y no $n=2$

$K_{n,p}$ tiene dos partes:

- una que crece como $\max_j|C_j|^p$ (6^p para $n=6$). Esa es una amplitud elevada a p, igual que la parte suave $(A\tau^h)^p$, así que en el ajuste queda absorbida por A (o δ_0). No cambia Γ;
- otra que no depende de la amplitud: el número de tramos, $K\to n-1$ en $p\to 0$. Esa es la fracción del tiempo en que un frente afecta al incremento, $\Gamma(n-1)\tau$, y en la ec. (2) solo la puede absorber Γ.

Sin K, el ajuste de $n=6$ tiene que inflar Γ en un factor del orden de $n-1=5$ (algo menos, porque la parte que crece con p se reparte con A). Eso es lo que se veía: Γ libre $\approx$ 3–4 Hz contra 0,8–1,8 Hz de los frentes.

Con $n=2$, $K=1$ y no hay nada que corregir. Ahí el Γ libre está mal determinado por otra razón: la ventana se elige donde $\zeta_p^{(2)}\approx 1$, que es justo el régimen bifractal, en el que $\zeta_p = 1$ *para cualquier* Γ. Γ solo entra en el cruce hacia la parte suave en p chico, y ahí trueca con A, que también es libre. Por eso con $n=2$ el ajuste con los valores medidos y el ajuste libre dan rms parecidos en los Bonneton (0,018–0,035 contra 0,010–0,016) con Γ distintos. Con $n\geq 3$, en cambio, δ_n cancela las rampas y lo que queda son los frentes de ancho finito: el crecimiento de ζ_p con p depende de t^* y del peso $\Gamma(n-1)\tau$, y Γ queda determinado.

8.3. Resultados con el factor

Repetí los ajustes en la ventana común de cada medición con la ec. (3) (código: falcon_K.py; Tabla 3, Figs. 24 y 25).

Cuadro 3: Ajuste libre en la ventana común, con y sin $K_{n,p}$. Tasas medidas: frentes ($>3\sigma$), olas (cruces ascendentes) y $\Gamma_m=\omega_m/2\pi$. t^*_{med} es la mediana de los ajustes tanh.

	tasas medidas [Hz]			t^*_{med}	$n=6$ libre			$n=2$ libre
Medición	frentes	olas	Γ_m	[ms]	Γ sin K	Γ con K	t^* [ms]	Γ [Hz]
JONSWAP_BONNETON_395	0,84	1,39	2,32	22,3	3,36	**0,75**	30	2,99
Bonneton_bien_profundidad_360	1,41	2,19	2,19	12,1	4,35	**1,00**	31	1,55
Bonneton_custom_360	1,82	2,14	2,08	11,9	3,75	**0,89**	32	2,49
Bonneton_h3_5_395	0,89	2,26	2,46	16,7	1,76	**0,42**	35	1,30
Bonneton_custom_395	1,28	2,18	2,15	16,5	3,04	**0,77**	42	2,00
Canal_365_muchos_forzados	1,32	1,40	2,23	11,4	3,17	0,99	cota	2,73
muchos_forzados_395	0,81	1,34	2,83	15,7	2,64	0,79	cota	1,96
muchos_forzados_360_soft	1,04	1,17	1,84	13,9	7,08	1,94	44	2,60

- $n=6$**:** con K, el Γ libre baja un factor 4–4,5 y queda en **0,4–1,0 Hz** en los Bonneton, del orden de los frentes detectados (0,5–0,9 veces). El rms casi no cambia (0,012–0,040 contra 0,009–0,033) y t^* tampoco.

- Con t^* y Γ medidos, el rms de $n = 6$ mejora con K en todas las mediciones (JONSWAP: de 0,166 a 0,128; custom_360: de 0,104 a 0,080), pero todavía no alcanza. Lo que falta es t^*: el efectivo es 30–42 ms, el doble o el triple de la mediana de los ajustes tanh (12–22 ms). Con $n = 6$ la ventana del incremento mide $5\tau \approx 0{,}4$–$0{,}7$ s, y el "frente" que ve incluye el redondeo de la cresta, algo que el tanh en ± 60 ms no mide.
- $n = 2$ no cambia ($K = 1$). Su Γ libre (1,3–3 Hz) está poco determinado, como se explicó arriba.
- **Random:** con K, Γ también queda del orden de los frentes, pero t^* sigue en la cota (salvo 360_soft, con 44 ms y rms 0,059): siguen sin ser de Burgers.

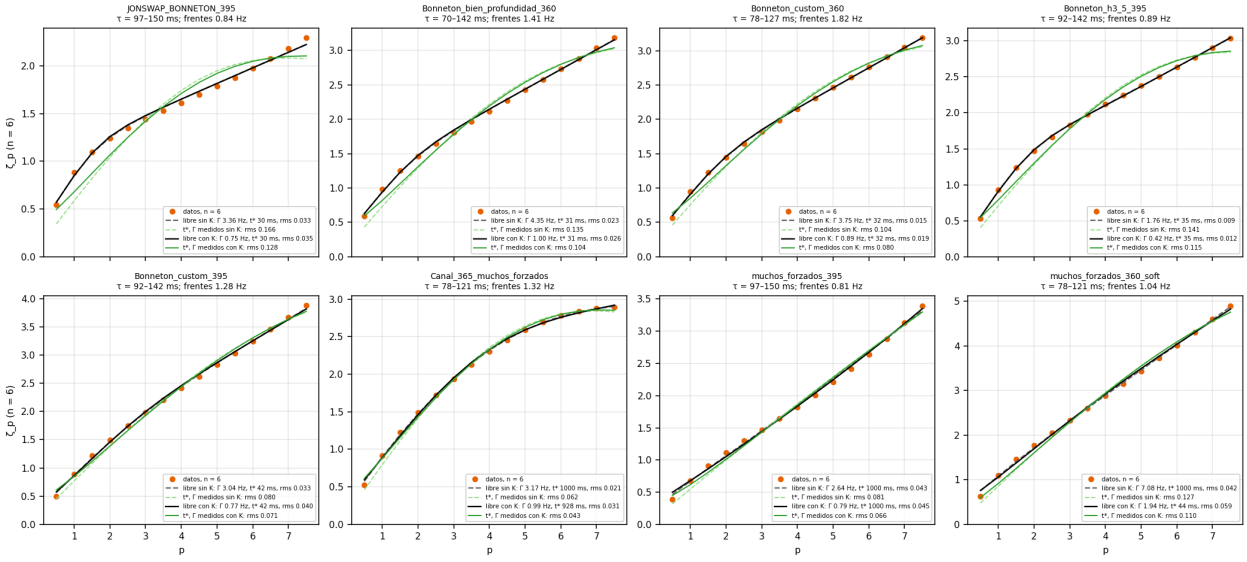


Figura 24: ζ_p de $n = 6$ en la ventana común con los ajustes libres sin K (gris a rayas) y con K (negro), y con t^*, Γ medidos sin K (verde claro) y con K (verde). Las curvas libres con y sin K casi coinciden, pero con Γ 4–4,5 veces distintos.

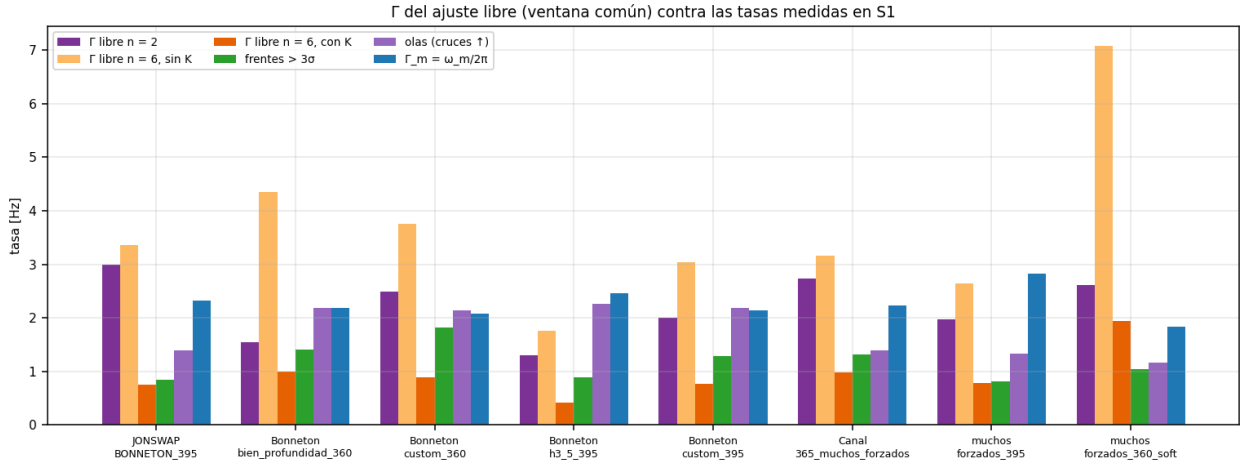


Figura 25: Γ del ajuste libre en la ventana común contra las tasas medidas. Con K (naranja oscuro), el Γ de $n = 6$ queda del orden de los frentes detectados (verde).

9. Por qué en JONSWAP $n = 2$ satura y $n = 6$ crece, y qué cambia en el modelo

9.1. Lo que se ve

En la ventana común de JONSWAP_BONNETON_395 ($\tau = 97$–150 ms), ζ_p de $n = 2$ se queda en ≈ 1 (0,87 en $p = 2$, 1,17 en $p = 7{,}5$), mientras que $n = 6$ sigue creciendo (1,24 en $p = 2$, 2,30 en $p = 7{,}5$). En los dos casos, el modelo de Ricard & Falcon con $K_{n,p}$ y todo libre sigue a los puntos (rms 0,043 y 0,035; Fig. 15, panel de ζ_p). La pregunta es qué hace el modelo distinto en cada caso.

9.2. Qué hace el modelo: la pendiente del término de choques

Para $\tau \gg \tau_0$ y δ_0 chico, la ec. (3) da una pendiente local

$$\zeta_p^{\mathrm{mB}}(\tau) = \frac{d \ln S_p^{\mathrm{mB}}}{d \ln \tau} = 1 + p\, g(u), \qquad g(u) = \frac{d \ln \Delta\eta}{d \ln \tau} = \frac{(u/2)\,\mathrm{sech}^2(u/2)}{\tanh(u/2)}, \qquad u = \frac{\tau}{t^*}. \tag{4}$$

El 1 viene de $\Gamma\tau$: un choque por cada intervalo, con la fracción de tiempo creciendo como τ. El término $p\,g$ viene de que la amplitud del incremento, $2a\tanh(\tau/2t^*)$, todavía crece con τ. Hay dos regímenes:

- **Frente angosto** ($u \gg 1$): el tanh ya saturó, $g \to 0$ y $\zeta_p \to 1$ para todo p. Es el Burgers bifractal: satura.
- **Frente comparable a** τ ($u \sim 1$–5): g no es despreciable y $\zeta_p \approx 1 + p\langle g\rangle$ crece linealmente con p. Es el régimen del paper (su rango inercial es $u = 0{,}26$–$1{,}5$).

La parte suave, $(A\tau^h)^p$, domina a p chico (pendiente hp) y da la curvatura inicial.

Cuadro 4: JONSWAP_BONNETON_395, ventana común: parámetros del ajuste libre con $K_{n,p}$ y la pendiente que predice la ec. (4).

	$n = 2$	$n = 6$
$K_{n,p}$ ($p \to 0$ / $p = 6$)	1 / 1	5 / $5{,}5 \times 10^4$
Γ libre [Hz]	2,99 (mal determinado)	0,75
t^* libre [ms] (medido: 22,3)	16	30
$u = \tau/t^*$ en la ventana	5,9–9,1	3,2–4,9
$\langle g\rangle$ en la ventana	0,012	0,155
$1 + 7{,}5\,\langle g\rangle$	1,09	2,17
$\zeta_{7,5}$ de los datos	1,17	2,30
h (parte suave)	0,08	0,22

La Tabla 4 muestra qué cambia de $n = 2$ a $n = 6$ dentro del mismo modelo:

1. t^* **efectivo:** 16 ms para $n = 2$ y 30 ms para $n = 6$. Con $t^* = 16$ ms la ventana cae en $u = 6$–9, donde el tanh saturó ($\langle g\rangle = 0{,}01$): satura. Con $t^* = 30$ ms cae en $u = 3$–5 ($\langle g\rangle = 0{,}15$): crece, y $1 + 7{,}5\langle g\rangle = 2{,}17$ es casi el 2,30 de los datos. **Este es el cambio que decide saturar o crecer.**
2. $K_{n,p}$**:** solo cambia el peso de los choques frente a la parte suave, y con él el valor de Γ (sección 8). No cambia la forma de $\zeta_p(p)$.
3. h**:** la parte suave es más empinada para $n = 6$ (0,22 contra 0,08), porque el operador de 6 puntos filtra lo lento. Afecta sobre todo a p chico.

Es decir: la fórmula del paper describe las dos curvas, pero no con los mismos parámetros. Para $n = 6$ necesita un frente el doble de ancho. Eso no es físico, porque el frente es el mismo. Lo que pasa es que la fórmula no tiene el efecto que distingue a n grande.

9.3. Lo que la fórmula del paper no tiene: los bordes de las mesetas

La ec. (2) toma el incremento como si valiera $2a\tanh(\tau/2t^*)$ durante todo el tiempo τ. Con un frente de ancho finito eso no es así. La Fig. 26 lo muestra en un esquema:

- **(a), (c)** $n = 2$**:** al deslizar la ventana, el incremento hace una sola meseta de altura $2a$ y largo τ, con dos bordes de ancho $\sim t^*$ donde vale menos. El tiempo efectivo en la meseta es $\tau - d\,t^*$.
- **(b), (d)** $n = 6$**:** los 6 puntos cruzan el frente uno por uno, y el incremento hace 5 mesetas de alturas $|C_j| \cdot 2a = 1, 4, 6, 4, 1$ separadas por 6 bordes. Varios bordes cruzan de -4 a $+6$ pasando por cero, alrededor de la meseta de 6.
- **(e) el peso de los bordes depende de** p**:** con p alto solo cuenta la meseta más alta (la de 6), y los bordes que la rodean le comen una fracción de tiempo mayor. El déficit $d_{n,p}$ crece con p, y es mucho mayor para $n = 6$.
- **(f) la pendiente:** con $S_p \propto \tau - d_{n,p}t^*$, la pendiente local es $1 + d_{n,p}t^*/\tau + \ldots$, que se acerca a 1 *algebraicamente* (como $1/\tau$). La fórmula del paper se acerca *exponencialmente*, por el tanh. En la ventana de JONSWAP ($u \approx$ 4,4–6,7), el frente exacto da para $p = 2/4/7$: con $n = 2$, 1,29/1,69/2,17, y con $n = 6$, 1,68/2,21/2,90; la fórmula del paper da 1,22/1,44/1,77. Con el mismo t^*, el frente exacto con $n = 6$ crece con p sin necesidad de inflar nada.

Por eso el ajuste con la fórmula del paper infla t^* para $n = 6$: es la única forma que tiene de imitar el déficit de los bordes, que es mayor con más puntos.

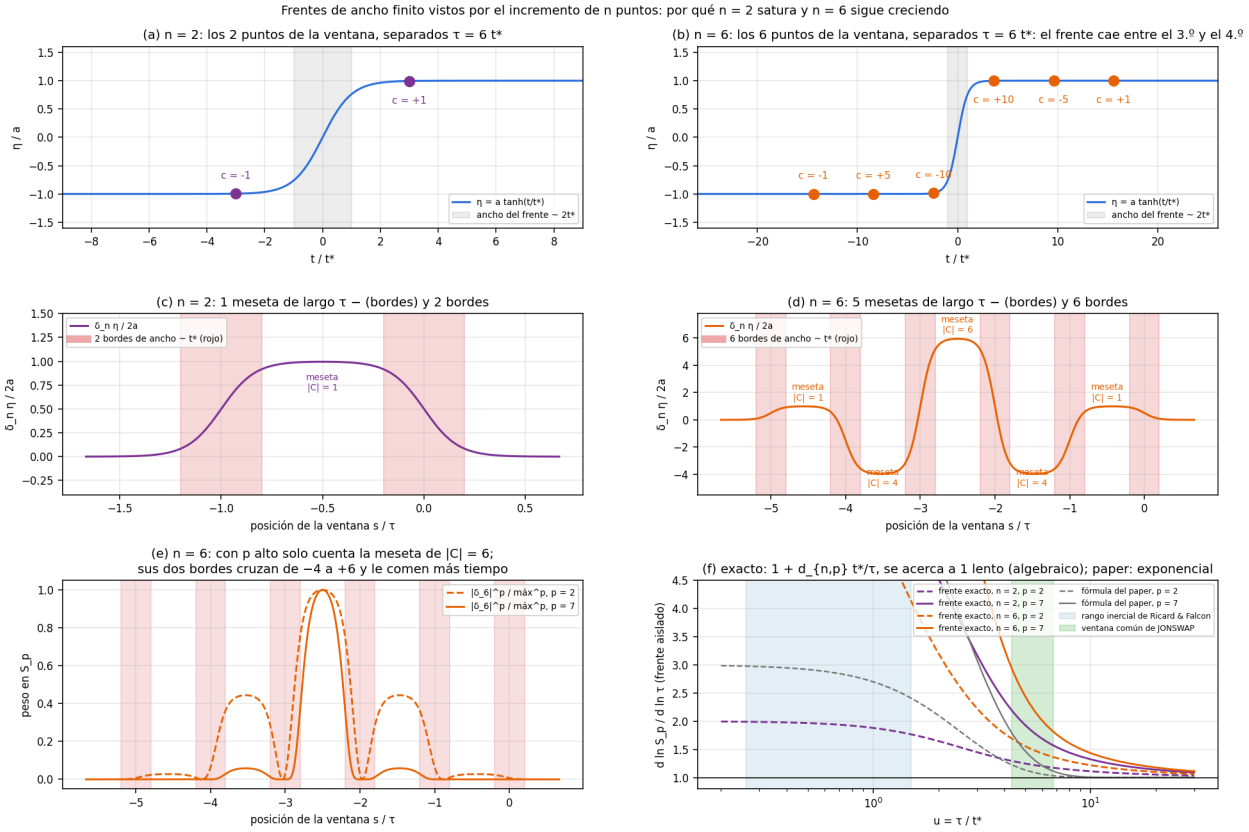


Figura 26: Esquema de un frente $a\tanh(t/t^*)$ visto por el incremento de n puntos, con $\tau = 6\,t^*$. (a, b) El frente y los puntos de la ventana. (c, d) El incremento al deslizar la ventana: mesetas de largo τ y bordes de ancho $\sim t^*$ (rojo). (e) Peso $|\delta_6|^p/\,\text{máx}^p$ para $p = 2$ y 7: con p alto solo cuenta la meseta de $|C| = 6$. (f) Pendiente local de un frente aislado contra $u = \tau/t^*$: exacta para $n = 2$ y 6, y la fórmula del paper. Bandas: rango inercial de Ricard & Falcon y ventana común de JONSWAP.

9.4. Y por qué entonces $n = 2$ satura en los datos

Con el t^* medido (22 ms), el frente exacto aislado daría también para $n = 2$ un ζ_p algo creciente (1,2–2,2 en la ventana). Que los datos den ≈ 1 se debe a que la ventana está en el cruce que ya habíamos visto: la pendiente local de $n = 2$ cae dentro de la ventana (de $\approx$ 1,5 a $\approx$ 0,7 para p alto, Fig. 15, fila 3), porque a τ cerca de π/ω_m las rampas entre frentes se decorrelacionan y S_p empieza a saturar. El efecto de los bordes empuja hacia arriba y la saturación de las rampas hacia abajo, y

el promedio en la ventana es ≈ 1. La fórmula del paper con t^* chico reproduce ese promedio. Con $n = 6$ el operador cancela las rampas y la saturación pesa menos, así que el efecto de los bordes queda a la vista. Esto es una interpretación: falta confirmarla ajustando el frente exacto, $G_{n,p}(\tau/t^*)$, más la parte suave, con un solo t^* para $n = 2$ y 6.

En la simulación de Burgers. En la simulación v2 (reporte numérico del día, reporte_numerico.pdf), con choques resueltos y la ventana en el mismo $\tau/t^* \approx 4$–7, $n = 6$ crece con p como en S1 (2,64 en $p = 7{,}5$). Es lo esperable si el crecimiento viene de los bordes de frentes de ancho finito, que tiene cualquier Burgers viscoso, y no de algo propio de las olas. En la simulación con frentes de 1–2 muestras, $n = 6$ se planchaba.

10. Nota: la normalización $N_\nu(n)$ de structure_functions.py

El código de funciones de estructura (Segunda iteración y Burgers Equation) divide por

$$N_\nu(n) = \tfrac{1}{2} \sum_{m=0}^{n-1} \binom{n-1}{m}^2,$$

que vale 1 para $n = 2$ y 126 para $n = 6$. Normaliza la varianza: para ruido blanco, $\mathrm{var}(\delta_n) = \sum_m c_m^2 \sigma^2$, y con N_ν el S_2 da igual que con $n = 2$. No es el factor $K_{n,p}$:

- N_ν es la misma constante para todas las p y todos los τ, así que no cambia los ζ_p (corre las curvas en log-log) ni el ajuste del modelo, que solo usa pendientes;
- $K_{n,p}$ está del lado del modelo, depende de p y cambia el peso relativo entre choques y parte suave.

Si la idea es normalizar, para el orden p lo coherente sería dividir por $N_\nu^{p/2}$. Para los exponentes da igual, pero importa si se comparan valores absolutos de S_p entre distintos n o se calculan curtosis.

11. Conclusiones y pendientes

1. **Convención:** usar $\tau = \pi/\omega$ ($f = 1/(2\tau)$). La conversión de la app, $\tau = 1/f$, cae en el cero del filtro y mide la banda de la mitad.
2. **Ventana:** la misma para todos los n, dentro del ajuste espectral, donde $\zeta^{(2)}$ satura. Cae alrededor de ω_ν en las 8 mediciones.
3. **Factor del operador:** para n puntos, $S_p^{\mathrm{mB}} = \Gamma \tau K_{n,p} \langle |\Delta\eta|^p \rangle$. Con él, el Γ de $n = 6$ pasa de 3–4 Hz a 0,4–1,0 Hz en los Bonneton, del orden de los frentes detectados, con el mismo rms.
4. **Bonneton:** el modelo de Ricard & Falcon describe $n = 2$ con los valores medidos (4 de 5) y $n = 6$ con Γ del orden del medido y un t^* efectivo de 30–42 ms, 2–3 veces el de los ajustes tanh.
5. **Random:** no son de Burgers (t^* efectivo en la cota).
6. **Burgers simulado:** con la simulación sf (choques de 1–2 muestras), $n \geq 3$ se plancha con p. Con la v2, de choques resueltos, $n = 6$ crece como en S1 (reporte numérico).
7. **Saturar o crecer** (sección 9): en la fórmula del paper lo decide $u = \tau/t^*$ en la ventana. Para seguir a $n = 6$ necesita un t^* el doble de grande, porque no tiene el déficit de los bordes de las mesetas, que crece con n y con p. El frente tanh exacto lo tiene con el t^* medido.

Pendientes.

- Agregar $K_{n,p}$ a falcon_ajuste.py y rango_ventanas.py y re-correr la batería.
- Ajustar el frente tanh exacto, $G_{n,p}(\tau/t^*)$, más la parte suave, con un solo t^* para $n = 2$ y 6 (sección 9).
- Medir un t^* que sirva para n grande: ajustar el perfil en una ventana del orden de 5τ, o usar el perfil medio del Día 4.
- Detector de un frente por ola (el máximo de $d\eta/dt$ entre cada cruce ascendente y la cresta) y su distribución de a, t^*.
- Simulación de Burgers con $f_s \geq 1$ kHz y tiempos más largos.

- Versión de la app con $f = 1/(2\tau)$.
- Elegir la medición principal; Bonneton_custom_360 es la candidata más fuerte.

Códigos. Día 5/Intermitencia Burgers/Códigos/burgers_zeta.py; en Día 5/Falcon JONSWAP/Códigos/: falcon_modelo.py (primer intento), falcon_ajuste.py (validación), falcon_barrido.py (ω_m–ω_ν), sp_celda.py, rango_ventanas.py y ventanas_barrido.sh (ventana común), diagnostico_frentes.py, falcon_K.py, esquema_bordes.py Los puntos digitalizados de la Fig. 4 están en Resultados/falcon_fig4.json.